SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.8 **Fecha** 6 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

FORMULARIO T-11 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS 3

Servicios de nube y despliegue 4

Software, versiones y licenciamiento 16

Cómputo, red central y gabinetes locales 21

Energía, climatización, incendio y enlaces WAN 26

Equipamiento fijo de terreno y medición 46

Terminales móviles y accesorios 50

Integraciones, servicios de soporte y activos existentes 53

Monitores, gestión de estaciones y operación técnica remota 56

Configuración de puestos con alimentación y almacenamiento redundantes 59

Hoja de cargas por activo, frontera y estado 61

Configuración propuesta de energía y climatización 65

Recepción, puesta en servicio y mantenimiento 70

Actualización y cobertura durante los 56 meses 71

Retiro, sanitización y disposición final 72

Condiciones de habilitación y alcance de la formulación 73

Referencias 74

Declaración de uso de IA 81

FORMULARIO T-11

Este formulario detalla infraestructura, plataforma, licenciamiento y hardware con ubicación, cantidad y justificación, conforme a la plantilla oficial. Complementa SD4, sección 4.2.1, y el modelo de datos de SD5; se entrega como archivo independiente `SYNAPTIX-Formulario-T-11.pdf` (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-11, p. 62).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

La formulación individualiza referencias de servidores, cortafuegos, conmutadores centrales, móviles y productos de software. En los demás bienes declara la capacidad de diseño y los atributos técnicos que la BOM debe acreditar para completar la especificación de compra. Una referencia de catálogo no demuestra adquisición, disponibilidad en Chile, soporte contratado ni aceptación realizada. La composición final por número de parte, versión y consumo conserva esa distinción (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 1.5–1.6, pp. 4–5, RT-08.01, p. 18).

El CLIENTE compra hardware y ejecuta las obras que le asigna el Caso 07. Synaptix define especificaciones, coordina la compra, integra, administra técnicamente y mantiene el servicio; las contrapartes de negocio no reciben una función de administración TI. Servicios y licencias se proveerán con la vigencia y titularidad del CLIENTE exigidas cuando corresponda. Este documento técnico omite importes: cada número de ítem permite relacionar su provisión con la Oferta Económica, cuya estimación no se acredita mediante este formulario (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 14 y 50.2, pp. 10 y 29; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 11, cap. 17, secc. 17.4).

Las cantidades instaladas, las reservas para sustitución, las muestras y el crecimiento se distinguen expresamente. La reserva se calcula por tipo compatible como $R = \lceil 0,10 N_{\text{instalado}} \rceil$; está en Chile para componentes críticos y en sitio, con configuración precargada, para terreno. Una unidad activa de alta disponibilidad no cuenta además como repuesto almacenado. El inventario y los servicios de soporte cubrirán los 56 meses contractuales; las coberturas todavía no celebradas se identifican como obligaciones de provisión (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 8.4, pp. 19–20).

BT RT-08.10 solicita costo unitario estimado para los dispositivos de terreno, mientras BA art. 50.2 y el encabezado de los formularios técnicos prohíben precios en esta oferta. Se mantiene la especificación técnica y su número de ítem para la correspondencia económica, sin incorporar montos.

La discrepancia requiere aclaración formal y no se interpreta como excepción a la prohibición (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.10, p. 19; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 50.2, p. 29, Formulario T-11, p. 62).

Servicios de nube y despliegue

La Tabla 1 separa despliegue, capacidad y servicio. La línea base SD4 utiliza AWS Chile/Santiago como principal, condicionada a G-REG, y AWS São Paulo (`sa-east-1`) como DR warm standby. Si G-REG no se satisface, la alternativa GCP Santiago (`southamerica-west1`)/São Paulo (`southamerica-east1`) requiere aprobación técnica y contractual. Se habilita una sola pareja del proveedor aprobado, sin réplica ni conmutación operacional entre AWS y GCP. Código AWS Chile, servicios, cuotas, dos zonas y autorizaciones se acreditan antes de habilitar. Los recursos AWS se usan solo si pasa G-REG; la alternativa aprobada exige servicios equivalentes y no inventario simultáneo entre proveedores. Las referencias de clase requieren compatibilidad real antes de compra.

Tabla 1 — Servicios de nube y unidades de capacidad

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
01	Cómputo de negocio	ECS/Fargate en AWS o Cloud Run en GCP aprobado; Marina-Ops, Marina-Log y Marina-Admin; 1 vCPU/2 GiB por tarea.	Santiago principal y São Paulo DR, según G-REG.	6 tareas mínimas; techo 24, 8 por aplicación.	Dos por aplicación; despliegue independiente, HA y capacidad verificadas. Identidad y trabajadores se cuentan en filas propias; no sumar standby como escritor.
02	Trabajadores	Integración, notificación y sincronización; 1 vCPU/2 GiB como mínimo de ejecución SD4.	Proveedor/regiones aprobados; permisos por proceso.	2 tareas mínimas adicionales; límites por carga por conciliar.	Mínimo SD4 de ejecución: 6 negocio +2 identidad +2 trabajadores =10 tareas/10 vCPU/20 GiB, excluidas bases. MASS-5, analítica y backlog completo requieren reserva y prueba conjunta con SD5; no se consideran cubiertos por nombrar dos tareas.
03	Registro de imágenes	Amazon ECR; imágenes inmutables, firmadas y replicadas para recuperación.	Santiago y DR São Paulo aprobado, conforme a G-REG; acceso separado por ambiente.	Repositorios y retención según imágenes/versiones; volumen sin cifra final.	Conservar versiones, SBOM y artefactos de reversión. La replicación de imágenes no respalda datos ni sustituye la infraestructura como código. La carga inicial incluye las imágenes preexistentes y se verifica por digest en São Paulo; habilitar réplica no basta.
04	Datos transaccionales	RDS PostgreSQL 18 db.m7g.large, 2 vCPU/8 GiB Multi-AZ; gp3.	Santiago aprobado, datos privados; réplica regional en São Paulo.	1 almacén y standby zonal; 200 GiB físicos; máximo 1.024 GiB.	Reserva lógica 200 GB. Volumen base: 3.000 IOPS/125 MiB/s de referencia; no rendimiento medido. Crecimiento: db.m7g.2xlarge, 8 vCPU/32 GiB y mínimo 400 GiB gp3. Aceptar clase, motor, región y cadena de escritura; ampliar antes de habilitar carga.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
05	Proyecciones de lectura	PostgreSQL 18 independiente; 2 vCPU/8 GiB de referencia; RDS en AWS o Cloud SQL en GCP aprobado.	Santiago; réplica en São Paulo según criticidad y G-REG.	100 GB iniciales; una instancia y redundancia según criticidad.	Separar consultas del primario. Las reservas lógicas de SD5 y la mezcla completa se concilian; clase, volumen físico, IOPS y conexiones por acreditar.
06	Datos de recuperación	Réplicas PostgreSQL 18 promovibles del proveedor activo, objetos y base dedicada de identidad.	São Paulo; mismo proveedor que el principal.	Transaccional 200 GB, proyecciones 100 GB e identidad; réplica por almacén aplicable.	Verificar servicios, clase, atraso, claves y corte común; RPO $\leq$15 min/RTO $\leq$4 h de servicio completo. Cantidad de standby zonales según configuración acreditada, sin asumir datos ya replicados.
07	Evidencia documental	Amazon S3, versionado, Object Lock y replicación entre regiones.	Santiago aprobado; copia de recuperación en São Paulo.	500 GB iniciales SD4 sin vídeo; crecimiento por mezcla conciliada; buckets y retención por clasificación.	Custodiar contratos, seguros, fotografías y actas con acceso por propósito, integridad y trazabilidad. No confundir volumen anual nuevo con total retenido/replicado. Incluye copias de originales y entregas MASS/ENV con reserva adicional de origen 170/510 GiB; sus versiones, réplica DR y respaldos se contabilizan aparte, conservando manifiestos y huellas.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
08	Lectura e informes	Parquet/S3 y Athena; PostgreSQL separado de proyecciones; ANAL-5 1.0 propio y modelo SEM-5 de SD5.	Santiago aprobado; controlador incluido en núcleo Marina-Admin existente; sin nueva unidad ni servidor BI.	Hipótesis: 5/15 HTTP/s informes en peak/crecimiento dentro de 20/60 administrativos; 2/6 consultas históricas concurrentes y 10 GiB por consulta/partición.	Constructor web cliente sin SQL ni licencia BI adicional; medidas, filtros y origen autorizado. MASS-5/ENV-5 comparten ejecutor pesado con ANAL-5/EXP-5: una concesión inicial y tres en crecimiento; CPU administrativa peak 0,48/1,44 vCPU dentro de 0,60/1,80 disponibles tras pérdida zonal. Reserva adicional de objetos 170/510 GiB, sin incluir réplicas/versiones/respaldos. Buffers compartidos 128 MiB dentro heap existente, temporal 256 MiB, partes 20 MiB/10.000 filas; carga y reservas se aceptan conjuntamente, sin rendimiento probado. Histórico no accede al primario; estado crítico usa autoridad/proyección acotada. Valorización de consumo y capacidad integral pendientes independientes; RT-05.25 mantiene catálogo ambiental por verificar.
09	Respaldos	Respaldos automáticos y PITR de RDS; copias mensuales y archivos locales cifrados en S3.	Santiago/São Paulo aprobado, conforme a G-REG y origen local.	PITR de 35 días; volumen de copias por retención e inventario.	La réplica puede propagar corrupción; mantener respaldos y restauración mensual representativa. La retención completa no se deduce de los 35 días de PITR.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
10	Exposición pública	Route 53, CloudFront, AWS WAF, Shield Standard y AWS Certificate Manager.	DNS/CDN global; orígenes regionales Santiago aprobado/DR São Paulo.	Distribuciones, zonas DNS, certificados y ACL por entorno/dominio; sin listado final.	TLS, mitigación DDoS e inspección con límite de cuerpo explícito. Impedir eludir CloudFront/WAF por el origen; la protección no se presupone en rutas alternativas.
11	Puerta de enlace	Amazon API Gateway REST API Regional; VPC Link V2 a Application Load Balancer interno.	Santiago aprobado; réplica de configuración en São Paulo; aislamiento por ambiente.	APIs, enlaces y balanceadores por despliegue; cantidad final por contratos.	Autorización, validación por método y control de consumo. Usage plans son de esfuerzo máximo; tipos/formato de parámetros y cuota estricta de negocio se validan en aplicación.
12	Identidad central	Amazon Cognito; OIDC/OAuth 2.1 con Authorization Code y PKCE, MFA, FIDO2/WebAuthn y políticas RBAC/ABAC.	Región AWS Chile principal condicionada a G-REG; pool de contingencia en AWS São Paulo.	Pools, clientes y configuración por ambiente; sólo el sitio promovido emite nuevas sesiones.	Recuperar configuración, usuarios y factores conforme a las capacidades documentadas de Cognito; issuer, audience, callbacks, revocaciones y reautenticación se prueban durante la recepción. No se atribuye réplica nativa de contraseñas, MFA o sesiones entre regiones.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
13	Claves y secretos	AWS KMS, AWS Secrets Manager y función de rotación AWS Lambda; política SEC-ROT-1.0.	Regiones primaria y secundaria; bóveda local cifrada para subconjunto offline.	Claves/secretos por finalidad y entorno; función por adaptador de destino y programación de 30 días.	Credenciales PostgreSQL alternadas; prueba, promoción y revocación con transición máxima de 15 min; accesos/cambios auditados por CloudTrail. Integración bloqueada sin adaptador automático de emisión/revocación comprobado; claves de cifrado conservan su política e historial. REG-REP-4 comprueba estado/versión y descifrado regional; políticas, grants, credenciales externas y claves históricas requieren mapa íntegro de custodia, sin inferir réplica de políticas KMS.
13A	Gestor local de secretos	GLS-1.0, módulo específico Synaptix del Runtime de Borde; almacén AES-256-GCM y custodia TPM 2.0.	Par local productivo y par segregado de Preproducción.	1 gestor activo y 1 pasivo por par; 2 pares independientes.	Rotación automática durable e idempotente; secreto local nuevo aplicado/prueba/revocación sin WAN, auditoría íntegra de accesos y recuperación bajo doble custodia. Módulo por desarrollar y aceptar; versión de diseño, no producto de catálogo ni instalación ejecutada.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
14	Eventos y comunicación interna	Amazon EventBridge, SQS y SNS; eventos versionados y colas con reintento/DLQ.	Santiago aprobado; configuración crítica preparada en São Paulo.	25 eventos/s sostenidos y 100/s en ráfaga de telemetría; colas por proceso.	Separar reintento, confirmación y deduplicación. Los diez contratos externos y sus 402.120 mensajes/mes se dimensionan en A4.2; la telemetría interna conserva su población propia y no se vuelve a sumar como integración externa. Los recursos equivalentes DR se crean desde IaC; pendientes y resultados se reconstruyen desde inbox/efecto/outbox durable replicado, con IDs y consulta de efectos inciertos, sin afirmar réplica nativa de mensajes.
15	Conectividad privada	VPC, subredes, endpoints, NAT Gateway y túneles VPN IPsec.	Dos zonas de Producción Santiago aprobado; São Paulo y enlaces al sitio.	2 túneles desde el recinto; 2 salidas NAT productivas; endpoints por servicio.	Denegación por defecto y resiliencia de ruta. Cantidades de DR/no productivo, rutas y caudal regional se completan con el diseño de red; no exponer RDS ni tareas.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
16	Operación y postura	OpenTelemetry, CloudWatch, CloudTrail, AWS Config, Security Hub, GuardDuty e Inspector.	Ambientes y regiones; registros protegidos en cuenta separada.	Cobertura por inventario; volumen y retención de logs sin cifra final.	Métricas, trazas, registros y alertas correlacionadas. Inspector/SCA de imagen no sustituye detección durante ejecución; versiones de SDK/agente se fijan en la BOM de software. REG-REP-4 tiene un lease activo por región dentro de Auditoría existente: reserva 0,05/0,15 vCPU y 256/768 MiB del margen base/crecimiento; sondeos, métricas y alarmas regionales se valorizan separadamente.
17	Protección de tareas	AWS GuardDuty Runtime Monitoring para ECS/Fargate, agente sidecar por tarea habilitada.	Santiago y DR São Paulo aprobado, conforme a G-REG; repositorios regionales de agente.	Tareas productivas/DR cubiertas según inventario; alcance final por habilitar.	Si el agente no inicia, la tarea puede seguir activa: controlar cobertura, alertar y contener mediante operación Synaptix. No instalar EDR de host en Fargate ni atribuir bloqueo automático general.
18	Extracción documental	Amazon Textract mediante INT-ACL 1.0, I-10; API HTTPS/SigV4, recepción S3 y salida documental.	Tareas cloud existentes; región/API efectivas bajo control de residencia de SD13.	Hipótesis 2.300 documentos/mes, 13.800 mensajes de control; máximo 20 trabajos en vuelo.	Diez mensajes/s de prueba del adaptador, no documentos/s de fabricante. mTLS dominio–conector; último tramo SigV4 no acredita RT-05.18 y permanece pendiente. Journal enlaza original/trabajo/resultado. Región, cuotas y no entrenamiento por verificar; ingreso manual y aprobación humana preservados.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
19	Notificación externa	Twilio Programmable Messaging SMS, Meta WhatsApp Cloud API y Amazon SES API v2; conectores INT-ACL 1.0, I-06/07/08.	Tareas cloud existentes y cola local; gobierno regional y de transferencias.	296 destinatarios; 888 primeros envíos, hasta 1.776 con un reintento; 5 envíos/s/canal.	mTLS dominio–conector; credencial/token/SigV4 nativos y firma de callback no acreditan último tramo RT-05.18. Destinos, plantilla, permiso y cuota por habilitar; contratos y ventana exterior no acreditados. Journal por canal/intento/ID externo; diez minutos hasta último envío, entrega/acuse humano/llamada separados.
19B	Navegación de baja capacidad	Endpoint Synaptix HTTPS/mTLS con cola Kotlin; referencia IP satelital Iridium GO! exec/Certus 100 por Wi-Fi, voluntariamente enrolada.	Dispositivo personal del armador y endpoint cloud; certificado técnico individual separado de identidad humana.	1 KiB por mensaje; envolvente 16 KiB; 8 mensajes/sentido/día;	I-09: 4.736 mensajes/día para 296 naves; ventana 6 h, no entrega 12 h y conservación íntegra. Recepción por equipo, enrolamiento/certificado y dominio/navegador sin certificado no habilitado como ese terminal. No es SMS ni seguimiento instalado; equipo/suscripción por verificar, fuera de móviles operacionales.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
19C	Capa anticorrupción y journal	INT-ACL 1.0, suite propia Synaptix de diez adaptadores; traductores, validadores, outbox/inbox y bitácora PostgreSQL operación/intento/correspondencia.	I-01–05 en par local; I-06–08/10 en tareas cloud; I-09 terminal/endpoint; ensayo en ambientes existentes.	10 adaptadores lógicos; cero nodos físicos nuevos. Journal: reserva cloud 20 GiB por mes retenido del escenario 3× con un reintento; local 1 GiB útil por nodo.	Software por desarrollar/aceptar, no catálogo de fabricante. Journal incluido en almacenamiento/reserva de cola actuales, no suma duplicada; sustituye hipótesis anterior de SD5 y exige reconciliar retención/capacidad antes de recepción. UUID común, mapa externo y llamadas AWS; resultado desconocido sin reenvío ciego. A4.2 fija cálculo, autoridad y pruebas; RT-05.18/21 externos siguen pendientes.
20	Infraestructura reproducible	OpenTofu y módulos HCL, estados cifrados/protegidos; integración y entrega controladas.	Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y DR.	1 línea reproducible por entorno; OpenTofu 1.13.1; módulos fijados por commit en LIB-6.	Reconstrucción verificable sin depender de cambios manuales en consola; separa permisos de despliegue y operación. Versión seleccionada: publicación oficial (opentofu, s.f.); huella y módulos efectivos se registran antes de ejecutar. Manifiestos de IaC, contratos, SBOM, firmas y artefacto de retorno se verifican utilizables en DR antes de habilitar la versión productiva.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
20A	Orquestación CI/CD	AWS CodeBuild y AWS CodePipeline V2; servicios administrados.	Cuenta de herramientas del CLIENTE, Santiago aprobado; permisos separados por ambiente.	1 pipeline por unidad liberable; 1 proyecto de construcción por línea; inventario por repositorio.	Configuración versionada; imagen de construcción fijada por digest en LIB-6. Ejecutar los seis controles de RT-04.05, sin promoción ante falla; no se atribuye versión de binario a un servicio administrado.
20B	SAST	Semgrep Community Edition 1.180.0.	Ejecutor CodeBuild aislado.	1 instalación fijada por imagen de construcción.	Análisis de código; reglas/versiones y reporte ligados al commit. Bloqueo ante crítico/alto abierto, error o reporte ausente.
20C	SCA e imágenes	Trivy 0.75.0.	Ejecutor CodeBuild aislado.	1 instalación para dependencias, imágenes e IaC.	Registrar base de vulnerabilidades, SBOM, digest y reportes; bloquear crítico/alto abierto y dependencia no aprobada.
20D	Detección de secretos	Gitleaks 8.30.1.	Ejecutor CodeBuild aislado.	1 instalación por imagen de construcción.	Examinar cambios e historial aplicable con reglas versionadas; secreto detectado bloquea despliegue y exige revocación/remediación.
20E	DAST	ZAP 2.17.0.	QA y Preproducción aisladas.	1 ejecución autenticada por versión y alcance.	Pruebas de rutas, sesión y autorización; reportes sin secretos. Falla o hallazgo crítico/alto bloquea promoción.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
20F	Firma y procedencia	Cosign 3.1.3.	Plano de firma separado y verificador de promoción.	1 configuración de firma/verificación por línea liberable.	Clave fuera del código de build; comprobar fuente, plataforma y digest según T-10; firma ausente o inválida bloquea.
20G	Liberación del Runtime	DEP-6 1.0, agente autorizado y módulo propio de encaminamiento Synaptix; slots Podman N/N+1.	Par local productivo y laboratorio segregado EQ-4.	2 slots por nodo de cada par; paquetes anterior/nuevo y mapas versionados; sin nuevos nodos físicos.	Software específico por desarrollar/aceptar, con fuente y licencia contractual del Runtime. Agente de planes firmados, estados persistentes y reversión automática; encaminamiento/admisión y drenaje sin conmutar primario para cambios compatibles. Solapamiento incluido en máximo 60 % local; RT-04.07 integral sigue pendiente para cambios de infraestructura.

Fuente: dimensionamiento de SD4, 4.2, y SD5, 5.4; catálogos y límites oficiales (Amazon Web Services, 2026b; Amazon Web Services, 2026a; Amazon Web Services, 2026c; Amazon Web Services, s.f.-b; Amazon Web Services, s.f.-e; Amazon Web Services, s.f.-g; Amazon Web Services, s.f.-f; Amazon Web Services, s.f.-d; Amazon Web Services, s.f.-c).

Las capacidades de datos y tareas tienen unidades diferentes y se presupuestan por separado. El almacén de lectura usa una reserva lógica, mientras RDS aplica su asignación física; DR mantiene lo necesario para recuperación y no duplica silenciosamente todo el parque. Los recursos sin cifra final de la tabla conservan una brecha de dimensionamiento.

Las versiones de los ítems 20 y 20B–20F corresponden a publicaciones oficiales estables (aquasecurity, s.f.; gitleaks, s.f.; opentofu, s.f.; semgrep, s.f.; sigstore, s.f.; zaproxy, s.f.). Son selecciones de la oferta; no instalaciones realizadas. Antes de habilitar H3, Seguridad y Desarrollo verificarán licencias, compatibilidad, vulnerabilidades y huellas, fijarán módulos, reglas, bases de análisis e imagen de construcción en LIB-6 y ejecutarán las pruebas negativas de cada puerta. Una actualización requiere decisión versionada, revisión y regresión, sin sustituir productos por alternativas no seleccionadas.

Software, versiones y licenciamiento

La Tabla 2 fija líneas iniciales y distingue software distribuido de servicios administrados. Los parches exactos, dependencias y BOM quedan vinculados a cada liberación reproducible; un major declarado no se considera inventario completo. Las fechas de soporte conocidas se aplican al alcance publicado. La cobertura de 56 meses se sostiene mediante renovación o sustitución antes del término de soporte (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 1.6, p. 5, secc. 8.4, pp. 19–20).

Tabla 2 — Software, cobertura y líneas iniciales

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
21	JVM	Amazon Corretto 21 LTS.	Contenedores de núcleos/workers y Runtime local.	Por imagen JVM; fin de soporte publicado octubre de 2030.	Conserva Java 21 y migra a una LTS compatible antes del término. Actualizaciones gratuitas no equivalen a contrato de asistencia experta; cobertura fabricante aplicable por proveer.
22	Marcos de negocio	Spring Boot 4.1.1 y Spring Modulith 2.1.1; BOM compatibles, parche por liberación.	Tres núcleos, procesos y Runtime local según función.	Imágenes/componentes afectados; sin fecha exacta de EOL de Boot 4.1 acreditada.	Modulith 2.1.1 documenta Boot 4.1.1 en su POM. Migración y seguridad/transacciones se ensayan. Soporte comercial y fecha aplicable requieren individualización; no mantener Boot 3.5 fuera de su OSS.
23	Portal web	React 19.3 y TypeScript 7.0; HTML5/CSS accesible.	Portal y consola; artefactos estáticos y cadena de construcción.	Por aplicación/liberación; EOL fijo no publicado en las fuentes utilizadas.	TS 6.0 solo como transición documentada de herramientas que requieran API del compilador. Pruebas de empaquetado, navegadores, accesibilidad y contratos antes de publicar.
24	Aplicación Android	Kotlin 2.4.20; Room/SQLite, AGP, Gradle y KSP en BOM móvil.	Flota administrada y aplicación por perfil autorizado.	16 móviles administrados; versiones auxiliares fijadas en la BOM.	Aplicación compatible con Android N/N-1/N-2; habilitación exige parches OEM vigentes. La recepción verifica la cadena Android completa y no sólo la biblioteca estándar de Kotlin.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
25	Sistema operativo local	Ubuntu Server 24.04 LTS con Ubuntu Pro completo y esm-apps.	Dos nodos productivos y dos preproductivos; imagen de reserva compatible.	2 nodos productivos +2 de laboratorio; cobertura de reserva y soporte por proveer.	Soporte estándar hasta mayo de 2029 y Pro hasta mayo de 2034. Cobertura de paquetes no alcanza automáticamente binarios/repositorios externos; entitlement y asistencia por contratar.
26	Contenedores locales	Podman 4.9.3 de distribución Noble y parches de Ubuntu.	Dos nodos productivos y dos del laboratorio segregado.	Por nodo/imagen; seguridad Universe con esm-apps.	Distinguir paquete mantenido por distribución de versión upstream. Inventario conserva versión del paquete, origen y cobertura; probar rootless, almacenamiento, reinicio y agente de protección.
27	Persistencia	PostgreSQL 18; RDS administrado y PostgreSQL local con réplica síncrona.	Santiago/São Paulo aprobado, conforme a G-REG y dos nodos locales.	Almacenes de ítems 04–06 y equivalentes de Preproducción; un clúster local de dos nodos por ambiente.	Fin comunitario 14-11-2030; migración mayor antes del término y mismo major nube/recinto. Minor en RDS/regiones se verifica al desplegar; soporte local de fabricante por individualizar.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
28	MQTT local	EMQX Enterprise 6.3.0 LTS, licencia comercial de topología real.	Célula Operacional Local.	2 nodos productivos +2 preproductivos en pares independientes; licencias por esa topología.	Fin público 02-09-2029; migrar antes o acreditar extensión. No aplicar límite comunitario de un nodo a un par HA; 640 medidores no equivalen necesariamente a 640 clientes MQTT.
29	HA y observabilidad local	Pacemaker/Corosync, fencing y OpenTelemetry con BOM de SDK/agentes.	Célula Operacional Local y aplicaciones.	2 pares separados, productivo y preproductivo; versiones/builds auxiliares por fijar.	Conservar un único escritor y fencing comprobado; instrumentación OTLP. Su mención no acredita compatibilidad ni fin de soporte: ambos se individualizan en la BOM técnica.
30	Gestión y protección móvil	Sophos Mobile, licencia MDM + MTD; Android Enterprise fully managed sin usuario de enrolamiento; kiosco e Intercept X for Mobile.	16 terminales, incluidos 2 de reserva en sitio.	Cobertura para 16 dispositivos; SKU y métrica contractual acreditados antes de habilitación.	Inventario, aplicaciones firmadas, configuración, bloqueo/borrado y protección MTD. Identidad de negocio individual; la recepción de órdenes cloud depende de WAN. El MTD no equivale a aislamiento EDR general de archivos.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
31	Protección Linux	Sophos Protection for Linux con Sophos XDR – Server.	Dos nodos Ubuntu productivos, dos de Preproducción y procedimiento de reemplazo.	4 nodos, 2 por ambiente; licencia de reserva según modalidad y activación.	Comprobar kernel, PostgreSQL, EMQX y Podman; incluir consumo del agente. Detección/respuesta y aislamiento se ensayan sin perder simultáneamente ambos nodos; contratación/soporte todavía no celebrados.

Fuente: políticas y documentación oficial (Amazon Web Services, s.f.-a; Spring, s.f.-a; Spring, s.f.-b; Microsoft, 2026a; React, s.f.; JetBrains, s.f.; Canonical, s.f.-c; Canonical, s.f.-b; Canonical, s.f.-a; PostgreSQL Global Development Group, s.f.; EMQ Technologies, s.f.-a; EMQ Technologies, s.f.-b; Sophos, s.f.-b; Sophos, 2026c; Sophos, 2026f; Sophos, s.f.-a; Sophos, s.f.-c; Sophos, 2026b).

El soporte de una distribución LTS puede mantener un major anterior con parches: el criterio es cobertura efectiva, compatibilidad y remediación. La BOM y la recepción deben acreditar las versiones auxiliares, los términos de licencia y el soporte. La gestión de móviles no cubre automáticamente switches, AP, concentradores o medidores.

Cómputo, red central y gabinetes locales

La Tabla 3 conserva dos unidades instaladas por tipo central y separa su reserva. Dell PowerEdge R360, FortiGate FG-120G y Cisco Catalyst C9300-24P-E son referencias propuestas con documentación oficial. Número de parte conjunto, SKU suministrable en Chile, consumo completo y soporte vigente aún requieren respaldo; no se deducen de TDP, fuentes nominales o una página activa (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.01–04, p. 18, secc. 8.4, pp. 19–20; Dell Technologies, s.f.-j; Dell Technologies, s.f.-i; Fortinet, 2026; Fortinet, s.f.-b; Cisco Systems, s.f.-b).

Tabla 3 — Hardware central, montaje y reserva

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
32	Servidor local	Dell PowerEdge R360; Xeon 6 Performance 6353P, 8 núcleos/16 hilos; 64 GB ECC (2×32 GB); 2×1,92 TB SSD SAS ISE Read Intensive, RAID 1/PERC H755.	Gabinete de cómputo en administración.	2 instalados; reserva separada en ítem 33.	Por nodo: TPM 2.0, iDRAC9 Enterprise, Broadcom 5720 doble puerto más Intel i350 PCIe de 4 puertos; 2 fuentes hot-plug 600 W, 1+1, A/B. Cada nodo sostiene toda la carga; BOM, resistencia/PLP SSD y consumo completo sin acreditar.
32P	Laboratorio de Preproducción	Configuraciones de referencia de ítems 32/34/36: R360, FG-120G y C9300-24P-E; mismo firmware/software del manifiesto productivo.	Laboratorio segregado que Synaptix proveerá para ensayos; acceso y datos propios.	2 servidores +2 cortafuegos +2 core; accesorios A/B, red, stack y soporte de los ítems de origen.	Mismos recursos por nodo, HA, réplica, fencing y rutas; seis equipos adicionales de ensayo, no parque del recinto ni stock de sustitución. Software/licencias de ítems 21 y 25–29/31 cubren además estos dos nodos y su topología. Consumo y provisión se separan en Oferta Económica; no se afirma laboratorio ya instalado.
33	Reserva servidor	R360 compatible con configuración del ítem 32, imagen precargada y accesorios de reemplazo.	Stock disponible en Chile, logística bajo Synaptix.	1 adicional: $\lceil 0,10 \times 2 \rceil = 1$.	No usar el nodo pasivo como stock. Disponibilidad y ubicación concretas se acreditarán; el reemplazo crítico se completa en máximo 4 h desde confirmación del diagnóstico, sin confundirlo con despacho.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
34	Cortafuegos	Fortinet FortiGate FG-120G, mismo modelo/firmware en HA activo/pasivo; doble fuente AC y doble heartbeat.	Gabinete de comunicaciones; ambas WAN.	2 instalados; reserva separada en ítem 35.	Fuentes PSU1/PSU2 a A/B; capacidad IPsec de catálogo no es caudal medido con políticas. FortiOS/build, FortiCare y suscripciones de ambos equipos por individualizar; prueba de al menos 200 Mb/s cifrados.
35	Reserva cortafuegos	FG-120G compatible, firmware/configuración y licencias necesarias.	Stock en Chile.	1 adicional: $\lceil 0,10 \times 2 \rceil = 1$.	Mantener compatibilidad del par y procedimiento de sustitución. Las fuentes de la referencia no son hot-swap; conservar servicio con el otro NGFW mientras se repara. Stock/contrato no acreditados como existentes.
36	Core L3 PoE+	Cisco C9300-24P-E; por unidad C9300-NM-8X y 2 PWR-C1-715WAC-P. Anillo StackWise con 2 STACK-T1-50CM.	Gabinete de comunicaciones.	2 switches; 2 módulos; 4 fuentes; 2 cables de stack.	Uplinks SFP+; fuentes a A/B. Límite PoE de catálogo con una fuente: 445 W por switch, sujeto a margen/prioridad. Verificar funciones de Network Essentials, longitud, firmware, ópticas y soporte 56 meses.
37	Reserva core	C9300-24P-E compatible con módulo, fuentes y stack de ítem 36.	Stock en Chile.	1 adicional: $\lceil 0,10 \times 2 \rceil = 1$.	No computar miembro activo del stack como repuesto. Licencia perpetua no sustituye suscripción/soporte del fabricante; pedir cobertura individual que alcance el mes 56.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
38	Gabinete de cómputo	APC NetShelter SX AR3104, 24 U, 19 pulgadas; $0,600 \times 1,070 \times 1,1985$ m; masa 89,09 kg. Kits/rieles y fijación según RIO-4.	Zona de cómputo exclusiva del recinto secundario.	1 gabinete; 8 U reservadas de montaje, 16 U/66,7 % libres.	U1–2 PDU A/B; U3–6 dos R360 de 1 U y holguras; U7–8 ordenamiento. Carga estática de catálogo 1.360,8 kg; cota propia útil 150 kg/total239,09 kg, sin acreditar suelo por placa. Profundidad de rieles 191–914,9 mm; compatibilidad ReadyRails y BOM por verificar.
39	Gabinete de comunicaciones	APC NetShelter SX AR3104, 24 U; misma huella y masa del ítem38; patch panel, organizadores y bandejas independientes.	Zona de comunicaciones, separada del rack de cómputo.	1 gabinete; 10 U reservadas, 14 U/58,3 % libres.	U1–2 PDU; U3–4 core; U5–6 NGFW; U7–8 bandejas WAN; U9 patch/U10 organizador. RIO-4 amplía la referencia de12 U, sin sumar equipos. Kits, proyección de cables y CPE reales deben satisfacer profundidad ocupada de proyecto hasta700 mm y cota útil150 kg; no se deducen dimensiones de CPE de su envolvente.
40	Distribución A/B	Cuatro PDU independientes de referencia 1 U: A/B de cómputo y A/B de comunicaciones; circuitos, protección, puesta a tierra y supervisión. Modelos por seleccionar.	2 en cómputo y 2 en comunicaciones; borde por plano propio.	4 instaladas centrales +1 reserva compatible en Chile; distribución de terreno por individualizar.	Se presupone un único tipo central compatible: $\lceil 4 \times 0,10 \rceil = 1$; si se requieren tipos incompatibles, recalcular por cada uno. Cada rama sostiene la carga completa. Transferencia individual no acredita doble electrónica; incluir conversores y distribución de seis gabinetes de borde, sin declarar cubiertos por estas cuatro PDU.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
41	Ópticas y enlaces locales	Fibras, ópticas SFP/SFP+, terminaciones y cables compatibles. Marcas/variantes sin individualizar.	Core, pantalanes y otros puntos de borde.	CER-4: 12 troncales OS2 de 12 fibras, 12 enlaces dúplex/24 fibras activas; 12 conversores en cota existente. Ópticas y auxiliares por BOM.	CER-4 en SD4 fija caminos A/B por cinco pantalanes/varadero, cotas de diseño hasta 1.000 m/troncal y certificados por ID. OS2 no selecciona aún SKU de óptica/conversor ni cable dinámico; cotejar puertos, presupuesto óptico, reserva por tipo y consumo. Longitud real y movimiento marino pendientes; la cota de 12 km no es medición del recinto.
42	Estaciones fijas	Vecow ECS-4700-2G-1345UE; Core i5-1345UE, SMART SR4G6SO5285-SB 32 GB y dos Innodisk DES25-C12DK1KCCQL-H03 SATA 512 GB en RAID 1. TPM 2.0, Secure Boot, dos DP y dos LAN.	7 administración, 2 gerencia/comercial, 2 torre, 2 portería y 1 por escuela, varadero y combustible en oficina segura.	16 instalados +2 de reserva en sitio; pantallas y fuentes en ítem 72 y BOM PGE-4.	Dos QUINT 2904601 por PC y alimentación A/B cruzada con pantallas. Cota 370 W/puesto, 5,920 kW del CLIENTE y 2,590 kW críticos; discos/USB/conversión incluidos una vez. Certificación energética y NCh 2527 pendientes; adquisición bloqueada por RT-08.08.

Fuente: cálculos de montaje SD4, 4.3; opciones y límites oficiales (Dell Technologies, s.f.-j; Dell Technologies, s.f.-i; Fortinet, 2026; Fortinet, s.f.-b; Cisco Systems, s.f.-b; Cisco Systems, s.f.-a; Cisco Systems, 2026).

El servidor referencia ocupa 1 U y reserva 2 U por nodo en RIO-4. Los dos gabinetes seleccionados son AR3104 de24 U independientes; la ocupación incorpora PDU, bandejas, patch y cableado, con holguras contabilizadas una vez. La matriz ejecutiva individualizará rieles/kit, masa, proyección posterior y variante CPE; esa compatibilidad integral permanece por completar (Schneider Electric, s.f.). La envolvente de adquisición de SD4 y la hoja de cargas de T-11 fijan cotas por familia, conversión, fase y estado. Configuraciones, ópticas, agentes y entrega PoE se cuentan una vez; una BOM que exceda sus cotas exige sustitución o recálculo antes de compra.

Energía, climatización, incendio y enlaces WAN

La Tabla 4 identifica la selección del SD4 y distingue los componentes de alternativas no seleccionadas. Las obligaciones aplicables de las Bases se conservan: el cambio de selección no acredita su satisfacción. Ingeniería, curvas, autonomía, ambiente, incendio y accesos permanecen sujetos a prueba y cierre de requisitos.

Tabla 4 — Protecciones del sitio y enlace exterior

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
43	UPS	Online, ≥2 kVA por camino; curva ≥30 min a 875 W; modelo y compatibilidad por seleccionar conforme a SD4.	Caminos A/B, externas al gabinete central.	2 UPS; al menos 1 reserva compatible en Chile.	Cada camino soporta toda la carga; verificar arranque, transferencia a entrada única, envejecimiento y ensayo. No se selecciona la Eaton 93T de 60 kVA del escenario anterior.
44	Bancos externos	≥30 kWh nominales por camino A/B, con conversión compatible, protecciones y segregación; modelo por seleccionar.	Fuera de rack, con ingeniería eléctrica y protección ambiental.	2 bancos; ≥60 kWh nominales total.	0,875×24/(0,90×0,80)=29,17 kWh por rama. Considerar envejecimiento/temperatura y no sumar dos veces banco de UPS. Capacidad de terreno y puestos se calcula aparte; autonomía por acreditar.
45	Generación autónoma	Generador no seleccionado en SD4; eventual incorporación mediante cambio calculado y aprobado.	Ubicación y obra solo si se aprueba el cambio.	0 grupos seleccionados en SD4.	La batería extendida no acredita automáticamente BT RT-06.08, que incluye generación, estanque y reabastecimiento; revisión de aplicabilidad/solución sigue abierta. No se contrata ni oferta como seleccionado el P200-6 anterior.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
46	Combustible y transferencia	Depósito de obra nueva 2.000 L nominales/1.500 L útiles por grupo; 200 L expansión y hasta 300 L no extraíbles. Transferencia 4P de al menos 320 A sin corte de PE.	Cubeto neto mínimo 2.200 L por camino, fuera de grupo y bancada; dimensión/obra en SD4.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	GCI-4: 36,3196 h a 41,3 L/h; consumo admisible 52,0833 L/h para 24 h con margen propio 20 por ciento. Pedido a 600 L, confirmar en 1 h y entregar en 8 h desde pedido inicial. Enex Express declarado, Copec Empresas alternativo; cobertura/acceso y contrato a formalizar antes de habilitar. Reserva inicial no depende de entrega en las primeras 24 h.
46B	Bancada exterior seleccionada	Crestchic Datacentre 200kW Stackable Transportable, 400 V/3F/50 Hz, VCS manual y LC10; pasos 1 kW.	Reserva de proyecto 4 por 7 m por bancada, con manual/distancias y protección ambiental pendientes.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Huella 1,183 por 0,902 m; altura 0,983 m; masa 275 kg. Auxiliar separado 220–240 V/10 A/50 Hz: cota 2,40 kVA durante servicio de bancada. IP55 sólo cámara de control. Capacidad de placa 200 kW no es carga autorizada al P200-6; permiso total y fases, retirada antes del escalón, enfriamiento y baja carga FG Wilson pendientes. No atribuir ALC a VCS.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
46C	Distribución eléctrica independiente	ELE-4: nuevo empalme 320 A, barra exclusiva, dos caminos y protecciones de proyecto 160/125/100 A; TN-S y PE continuo.	Módulo técnico y derivaciones propias; rutas y longitudes máximas ELE-4.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Neutros 120/70/70 mm2 y PE igual a fase; troncal común 20 m, fases/PE 150 y neutro 300 mm2. Malla propia 51 m Cu 70 mm2, cuatro electrodos de 3 m. Variantes, ajustes, selectividad, circuitos finales y concordancia normativa literal pendientes; memoria de cálculo y aceptación futura, sin mediciones ejecutadas.
46D	Protecciones troncales ELE-19	ComPacT NSX F 4P más MicroLogic 5 E: C40F4/C4045E400; C25F4/C2545E250; C16F4/C1645E160.	Cabecera, derivaciones red/grupo y entrada/salida/bypass por camino.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	36 kA a 380/415 V según catálogo; ajustes propios 320/160/125/100 A por función. No acredita selectividad total: pendientes curvas por fuente, protección del neutro/terminales y circuitos finales/DC/PTC/transferencia.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
46F	Retirada segura AC por mínima tensión	Schneider ComPacT NSX MN LV429407, 220–240 V AC/50–60 Hz.	Una en cada entrada rectificador y una en cada entrada resistiva de bancada; auxiliares separados.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Apertura garantizada a tensión menor o igual 0,35 Un, cierre desde 0,85 Un; respuesta accesorio 50 ms, no tiempo total. 5 VA continuos por bobina y reserva 30 VA de captación: 20/120 VA conjuntos. CEN-26 selecciona circuitos de permiso, fuente y contactos por rama; sensores ambientales, cableado final, cortocircuito y tiempos integrales pendientes. Rearme manual; uso de seguridad, no regulación habitual. Abrir rectificador lleva UPS a batería y no inhibe cargador manteniendo alimentación AC indefinida.
46G	Módulos y fuente de permiso local	Schneider XPSUAF13AP; Phoenix QUINT4-PS/1AC/24DC/10 2904601 y PTCB E1 24DC/1A NO 2909902; iC60N A9F79210.	SR-R y SR-B separados por camino; fuentes desde salida protegida, fuera del interruptor retirado.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	CEN-26: 24 V DC, dos fuentes sin paralelismo. Son partidas adicionales de seguridad, distintas de puestos. ECI-29: 101,6 W DC: 72,8 control +4,8 DPT +24 actuadores ENV-31 en sus fuentes no se suma otra vez a la reserva AC de fuentes. No atribuye PL/SIL al conjunto sin análisis.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
46H	Retirada resistiva de bancada	ComPacT C10F3TM016 NSX100F 3P 16 A; TeSys LC1D32P7 3P/230 V/50 Hz.	Un interruptor y dos contactores en serie por bancada; auxiliar de enfriamiento separado.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	GCI-26 fija hasta diez pasos manuales sujetos a carga total/fases. Espejos NC supervisan rearme. NSX no limita instantáneamente selección errónea de 200 kW; pendientes coordinación, conductor corregido, lógica y aceptación de tiempo integral.
46J	Medición y permiso de grupo	Dos SEL-751, entradas convencionales 5 A/300 V fase-neutro, fuente 24–48 V y tarjeta 4DI/4DO estándar; seis METSECT5CC015 150/5 A existentes.	Un SEL por grupo y tres TC antes de derivaciones; 12 URTK/S y 6 puentes SB2-RTK/S; 6 iC60N 2 A de tensión en 46L.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	GCI-29: 50P 3,75 Asec y 59P 239 Vfase; cota tardía calculada 88,3385 kVA. GCI-32 selecciona OUT101/102 estándar y plantilla; pedido vigente, integridad y tiempo total pendientes: permiso retirado. No es límite instantáneo ni controla recarga DC.
46K	Mandos y protección de contactos	ZB5AS844 con collar ZB5AZ009 y 2 ZBE102 por parada; XB5AA31 por rearme; DF101 y DF2CN10 gG; auxiliar 29450 OF.	Una parada y rearme por SR-R/SR-B; cuatro OF en rectificadores y bancadas.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	CEN-26: apertura positiva, función 1 y arranque supervisado. OF es estado de interruptor, no espejo. Fusible de contactos no sustituye protección final de cable. Sensores de H2/caudal útil y análisis de fallo soldado pendientes.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
47	Tratamiento ambiental	TI: 2 circuitos s-MEXT 022/PUZ-ZM250YKA2 aún candidatos. ENV-16: reposición separada de bancos y extracción redundante para máximo configurable 60 A.	TI/clima común 27,5 m2; dos bancos de 36 m3 con aire segregado y ductos propios.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	1.800 m3/h agregados añaden 35,0322 kW entálpicos/40,5187 kg/h de agua bajo hipótesis propias. No extrapolar COP 3 ni punto nominal de 022. GAS-28: 60 A/900 m3/h darían 0,8442 por ciento H2, superior a intervención 0,8; no autorizan recarga permanente. Perfil limitado y supervisado o redimensionamiento integral pendientes. Curvas N+1 sensible/latente, mínima carga, presión, variantes H2, controles, batería y huellas definitivas pendientes.
47A	Extracción apta para hidrógeno	Systemair EX 180A-4, 135279, 400 V/3F/50 Hz; IIB+H2 T4 Gb según ficha; kit EX180A-160/135704.	Cuatro bastidores elevados segregados; dos trenes por banco.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Por motor: 248 W/0,73 A. Cuatro activos: 0,992 kW/2,0230 kVA; ocho en solape: 1,984 kW/4,0461 kVA antes de arranque. Red: 16 ramales 160 mm, 4 colectores 355 mm; presupuesto 156,68 Pa. Curva paralela numérica, certificado X, PTC, compuertas y fuente protegida pendientes.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
47B	Frío hidráulico exterior	Carrier 30RB065-SS, opción 003A Gold Fin, 400 V/3F/50 Hz y R410A; 63 kW nominales, pasos 0/50/100 por ciento.	Dos plataformas nuevas de 5 por 4 m; refrigerante permanece exterior.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Huella real 2,240 por 1,150 por 2,195 m y masa operativa 790 kg. Caudal nominal 10,8 m3/h/DN50. Curva a 5/10 grados C, mínimo, consumo, protección marina y operación fuera de 10–48 grados C pendientes; placa no acredita selección completa.
47C	Tratamiento y circuito de bancos	Cuatro UTA hidráulicas a medida, 900 m3/h cada una, serpentín húmedo, impulsión, drenaje y recalentamiento por selección ENV-25.	Dos por banco; reservas exteriores de 3 por 2 m por unidad según plano PORT-24; dos áreas hidráulicas de 2 por 2 m.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Frío propio mínimo por banco 22,8604 kW y recalentamiento 4,3215 kW; serpentín real, mínimos, calor UPS/banco y curva Carrier pendientes. Conjunto seleccionado en 47E; cada plenum ocupa 2,2 por 1,2 m dentro de reserva 3 por 2 m, dejando 0,8 m longitudinales brutos que no acreditan espacio de serpentín, ventilador ni mantenimiento. Su implantación completa sigue pendiente; no se amplía ni se ocupa el corredor para resolverla. Reservas de obra no son dimensiones de catálogo.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
47D	Protección PTC y detección de H2	Systemair U-EK230E por motor; Dräger Polytron 5200 CAT DQ d S con relés 8344153 y sensor DQ NPT 6814150.	Relés fuera de zona clasificada; cuatro sensores por banco, dos puntos altos por gabinete.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	PTC conforme a EN 50495 y rearme local persistente; compatibilidad documental del relé y maniobra pendientes. Detectores: cota 27,84 W DC conjunta a 24 V, arranque 67,2 W DC/140 ms, antes de fuentes/controlador. Calibración H2, escala LEL, vigilancia 4–20 mA y señal inválida; no usar lectura baja con oxígeno insuficiente tras extinción. Controlador, contactores/fuentes y clasificación completa pendientes.
47E	Recalentamiento y control externo seleccionados	VEAB CV31-90-3ML, DN315, 9 kW/400 V/3F; Regin TTC25, TG-K330 y guardia DTV300.	Reposición limpia; cuatro cámaras de obra de 2,2 por 1,2 por 1,2 m, dentro de reservas UTA a conciliar con serpentín/impulsión y acceso. TTC en TI.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Manual ambiente -20/+40 grados C para calefactor externo; TTC 0/+40. Cálculo 12,9904 A/fase por calefactor; 18 kW máximos +0,100 kW de controles activos. Guardia sólo calor, no permiso de recarga. Antirretorno, protecciones, selección completa UTA y autonomía pendientes. Repuestos sustituyen equipos, no añaden rutas simultáneas.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
47F	Impulsión y medición de tratamiento	Systemair K315L EC449571; RSK3155604; SPI315C6757; HK DPT-Flow-1000-D102.001.012 sin AZ.	Cuatro estaciones de obra2,4 por0,8 por0,8m, separadas de UTA/plenum; plano exterior actualizado.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	ENV-28:1,324kW/1,34228kVA activo; solape2,648kW/2,68456kVA; DPT4,8WDC antes controlador. Curva serie/pérdidas, aislamiento gaseoso, protección, controlador y autonomía pendientes. RSK no es sello H2 ni cortafuego.
48	Detección y extinción	INC-36: seis VEP-A00-1P-UL láser; Cheetah Xi 10-068-R-2-L de 240 V y SPS 10-2474-2; Fike FM-200/Impulse.	Seis compartimentos; electrónica según clasificación y expediente aprobado.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Sustituye cuatro VLF, sin doble inventario. Redes 72 m/40 puntos sujetas a recálculo ASPIRE; listado, hidráulica, retención y clasificación pendientes. Portátiles en 48D.
48A	Control local de incendio	Fike 63-1059/63-1060, 55-046, 55-053, 55-048, 20-1343 y RDU2 10-2630.	Seis zonas, rutas Class A separadas; anunciador en acceso atendido.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	INC-36: 128 direcciones y cuatro lazos 40/40/24/24, 88/88/52/52 mA; incluye cuatro fallas FRPS y cuatro supervisiones de ramal EOLR-1. Presión e IVOS separados. Reservas por tipo, sin duplicar 48H/48J; clasificación y balance final pendientes.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
48B	Agente y red por zona	Familia Fike FM-200/HFC-227ea con válvula Impulse; 6 circuitos independientes de proyecto.	Cilindros en gabinete exterior; huella y rutas definitivas pendientes.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	EXT-30 selecciona 140 kg por cohorte (280 kg con reemplazos), desglosados en 48E. Los 138,4448 kg de EXT-4 son antecedente preliminar aproximado, no llenado aprobado. Completar UL del conjunto, descarga, estanqueidad, exposición, alivio y gas residual en bancos.
48C	Lectura auxiliar de incendio	4 Schneider Modicon TM221CE24R, 14 entradas digitales/lector y Modbus TCP; salidas sin conductores.	VLAN restringida, alimentación protegida A/B y 4 grupos de señales.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	MON-INC-4 observa y notifica, sin actuar sobre extinción. Reserva anterior INC-4: normal 0,300 kW/0,350 kVA, alarma/recarga 0,650 kW/0,750 kVA incluyendo lectores; pendiente recalcular con FRPS/cargadores INC-33, no balance completo vigente. Registro/relevo en dos nodos existentes: 0,05 núcleo, 256 MiB y 10 GiB por nodo.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
48D	Extintores portátiles secundarios	Amerex B441 ABC 10 lb/4A:80B:C; Halotron 398 15,5 lb/2A:10B:C; CO2 322 5 lb/5B:C.	PORT-24: P01–P09 interiores/salidas y P10–P29 exteriores; obra nueva 34 por 39 m.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Veinticuatro zonas exteriores: recorrido máximo conservador 8,875 m; seis interiores: máximo 6,55 m, con obstáculos y puertas. Halotron sólo TI, 82,5 m3 frente a mínimo 61,45. Certificados chilenos vigentes, etiquetas/manual español y prestador certificado al habilitar; inspección mensual, servicio anual y reemplazo antes de retirada. Las rutas son cálculo de proyecto, no mediciones ejecutadas.
48E	Cohorte de recipientes FM-200 EN	Fike EN manual 06-542: 70-256 83 L; 70-278 26 L; 70-350 16 L, con Impulse.	Dos gabinetes exteriores de 3 por 0,8 por 1,8 m y frente 1,20 m; temperatura 0–38 grados C por verificar.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Tara+agente592kg/12, pequeños170kg/6. EN:83L324mm/1316mm/62kg;26L229mm/876,3mm/2 Sustituye DOT anterior. Hidráulica/listado/retención y secuencia H2/fuego pendientes.
48F	Aspiración láser de seis sectores	Xtralis VEP-A00-1P-UL; ficha 36106_07.	4 ordinarios y 2 de banco, redes/escapes independientes.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Máximos a 24 V: 0,57/0,59 A por detector; no extrapolados a 18 V. Class I Division 2 A/B/C/D declarado; FM íntegro, clasificación, ASPIRE y confirmadores pendientes.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
48G	Actuación EN y supervisión de descarga	DFIA70-311 con02-13279/IVOS02-14263; RCM55-053 y presostato02-12534.	Un DFIA por recipiente; un RCM por activo; reemplazos no energizados simultáneamente.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	EXT-30:seisactuadores5,58Aalarma/.1524Asupervisió antes resto panel. Conexión directa CheetahXi; balance/batería/boquillas/hidráulica y listado vigente pendientes.
46L	Derivaciones de medida SEL	Phoenix URTK/S 0311087 y SB2-RTK/S 0311236; Schneider iC60N A9F74102 1P 2 A curva C.	Dos bornes y un puente por TC; tres MCB fase-neutro por grupo.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	GCI-32: riel 98,4 mm antes accesorios; secundario TC sin fusible. Cortocircuito/selectividad, esquema de neutro y carga instalada por verificar.
47H	Regulación hidráulica de bancos	4 Regin ZTVB25-8 DN25 Kvs8 PN16 y 4 RVAZ4-24A a 24 V DC, 0–10 V.	Uno por cada ruta; dos conjuntos por riel ambiental redundante ENV-40, en compartimento seco.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	ENV-31: 3,9291 m3/h y 24,1212 kPa calculados por válvula; reserva 24 W DC total. Serpentín húmedo, bombeo primario (secundario elegido en 47J), integración del controlador ENV-34, autoridad real y corte independiente por fuga pendientes.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
48H	Fuentes remotas de aspiración ordinaria	FRPS 10-2829-1-0-01-0-1-01, 240 V/50 Hz.	Una por cada VEP ordinario, fuera de bancos; cuatro fallas individuales.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	INC-36 sustituye dos FRPS anteriores. INC-39: cada fuente 0,625/0,751 A DC con EOLR-1 y consumo propio; 60,00/72,096 W DC globales. Entrada AC/cargador y mínimo de tensión finales pendientes.
48I	Baterías propias de incendio	Fike 02-3468 12 V/33 Ah y 10-2154-R; 02-4206 12 V/75 Ah y 10-2236-R.	Par en serie por fuente; controlador/SPS independientes, sin paralelo de obra.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	INC-39: cribado 18,0751 Ah/FRPS; 36,0790 Ah controlador y 23,2525 Ah SPS. No suma Ah en serie ni acredita autonomía útil; corte, temperatura, envejecimiento, recarga y caída pendientes.
46M	Diagnóstico de corriente DC	LEM IT 200-S ULTRASTAB 88.36.44.000.0; VPR221Z Y169025R0000T9L 25 ohm Kelvin; WAGO 750-479; TEN 30-2413 salida simple 15 V/2 A; PTCB E1 24DC/2A NO 2909903.	Un LEM/burden por cadena; un AI por banco; dos convertidores en serie por banco.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	CEN/ECI-35: 195,2 W DC adicionales propios, incluyendo salida/burden; AI de bus incluido en ENV-34. LEM excluye aplicaciones críticas de seguridad; no autoriza recarga. Aislamiento 607 V, alimentación, opto/DI y protección pendientes.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
47I	Control y rocío del tratamiento	WAGO 750-8212, 750-455, 750-559, 750-430, 750-600; Vaisala DMT132 y DM240FA.	Un nodo por banco; una sonda por ruta, aire limpio tratado.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	ENV-34: 51,9552 W DC propios adicionales; 2 AI diferenciales en 46M, sin duplicar CPU/bus. Dos armarios propios 600 por 600 por 250 mm por seleccionar; riel ambiental respaldado ENV-40. Cargas AO, protección, programa y cadena segura pendientes. Presupuesto rocío 1,1075 grados exige recalcular frío.
47K	Drenaje de condensados de cuatro rutas	Conjunto gravitacional de obra por ruta; material, puerto y accesorios comerciales por seleccionar.	Bandeja antes de ventiladores, sifón negativo propio y descarga visible independiente, sin unión gaseosa A/B.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	INT-37: reserva 111,576 L/h por ruta; ID mínimo 25 mm, pendiente mínima 1 por ciento; H350/J175/L557 mm a cota propia negativa 3000 Pa. Reserva libre 650 mm bajo puerto; no cabida, presión real ni sello H2 acreditados.
47J	Bombeo secundario de fuentes de frío	Wilo Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 artículo 2164595; ClimaForm 2201740; kit DN65 PN10 2105583; DDG20 2136456.	Un conjunto por circuito hidráulico independiente; transferencia sin interconectar fuentes.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	ENV-37: máximo placa 1,440 kW/bomba; reserva propia 1,60 kVA/bomba, sin FP deducido de máximos no simultáneos. Alimentación 230 V monofásica, pico publicado 10 A de duración pendiente. Primario, fuente húmeda, transferencia/autoridad, protección y frío N+1 no cerrados.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
46N	Posregulación e interfaz de diagnóstico DC	4 TPS7A4700RGWR; PMV100EPA; BZX84-C12; AC03 430 ohm AC03000004300JAC00.	Dos placas propias de banco, cuatro celdas flotantes TEN/LDO/corte según CEN-41 y cuatro interfaces de estado LEM.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Salida local14,9 V; cuatro TEN ajustados con RU1,72 kohm a objetivo16,5 V. Diagnóstico sin permiso de recarga. Mantiene4 W de interfaz campo y192 W propios upstreamTEN; protección, secuencia y dinámica no liberadas.
46N1	Pasivos de las placas diagnósticas	Valores de placa; TNPW0805 para trim y divisores CEN-41; referencias completas, condensadores efectivos y montaje pendientes.	Cuatro interfaces y cuatro LDO; sin duplicar placas o pérdidas posteriores a TEN.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Salida LDO conserva capacidad efectiva mínima20 microfarad. Pasivos de trim/protección en46P; thermal, PCB y capacitancia bajo tensión pendientes. Descarga47 microfarad en CEN-41 es contraste, sin capacidad final acreditada.
46P	Corte independiente de celdas diagnósticas	4 LTC4365ITS8#TRPBF y8 CSD18540Q5B, fuentes comunes por pareja. TNPW0805,0,1 por ciento,25 ppm/K sólo para trim/divisores/SHDN; descargas1 W de variante comercial pendiente.	Una protección positiva flotante por celda; dos celdas por banco, sin unir retornos antes del corte.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	CEN-41: disparoOV15,0202–15,5814 V; UV profunda12,9584–13,4420 V no protege ventana válidaLEM. Histéresis puede impedir rearme; dinámica, falloIN–OUT, referencias y secuencia pendientes. No agrega reservaDC24: aguas abajoTEN.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
48J	Ampliación SLC y señalización	Fike SLM 10-2473; System Sensor P2RL-SP; EOL Fike 10-2570 1,2 kohm y 10-2625 39 kohm.	Cuatro SLC con límites 100 mA/lazo; dos NAC Class B de tres avisadores.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	INC-36: 0,786 A por NAC DC filtrada y Sync System Sensor. Monitores/relés incluidos en 48A. Cableado, EOL por circuito, tensión última y aislamiento finales pendientes.
48K	Supervisión de ramales de aspiración	System Sensor EOLR-1, referencia Fike 02-4981, 9–40 V DC, máximo 20 mA.	Uno en bornes finales de cada VEP ordinario, monitor individual.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	INC-39: distingue fuente, ramal y Fault VEP. Contacto sano no prueba 18 V mínimos: EOLR admite 9 V. Rama propia AWG14 hasta 5 m, caída condicional 0,221718 V a 1 A. Mínimo real al fin de batería, consumo VEP y cable comercial pendientes.
47L	Desacoplamiento de riel ambiental	Phoenix QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20, 2320173.	Un OR por banco, entradas desde fuentes A/B existentes; retorno secundario común documentado.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	ENV-40: traslada sólo80,7552 W ambientales; reserva propia4 W de pérdidas, total356,7552 W DC. Superviviente220,7552 W, margen nominal19,2448 W; a65 grados C insuficiente. Protección, arranque, retornos y alarma pendientes.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
48L	Potencia local de aspiración ordinaria	Belden 5100UL 0021000, 2 por14AWGmultifilar, FPLR, PVC/PP, diámetro nominal5,5372 mm.	FRPS y VEP adyacentes dentro de cada zona F01/F02/F03/F06; sin paso de barrera en este tramo.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	INC-42: caída de cribado0,124344 V a1 A/55 grados C, exige18,124344 V reales al origen. Conserva FRPS/EOLR/baterías; mínimo útil, autonomía y compatibilidad de los demás pasos pendientes. NoLSZH ni aprobación de gas.
49	Seguridad física residual	Control facial primario y AFIS de respaldo; custodia, lectores y cerradura aún por individualizar.	Acceso de zona técnica; instrumentación MON-16 separada en 49A/49B.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Cota residual 120 W/FP mínimo 0,90 excluye monitorización ambiental e incendio ya desglosados. RT-06.14 se desarrolla con MON-16; esa selección no cierra control de acceso ni área peligrosa H2.
49A	Monitores y pods ambientales	APC NBRK0250A con NMC3; NBPD0150 y baliza AP9324.	Monitor A directo a UPS A/L2, B directo a UPS B/L3; cada conjunto observa todas las zonas.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	MON-16: 12 puertos por conjunto, 6 TH+6 agua. Presupuesto 57,5 VA por conjunto y 115 VA agregados; toma conmutada vacía. Ethernet y A-Link separados; SNMPv3/recolectores locales, alarma local y cola sin WAN.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
49B	Sondas y cable detector de agua	12 AP9335TH, 12 NBES0308 y 10 NBES0309; extensión no usada como detector autónomo.	Mapa duplicado de TI, UPS A/B, bancos A/B y respaldo; clasificación de área antes de ubicar instrumentación.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	134,2 m de cable detector total, rutas de hasta 18,3 m, inferiores a 30,5 m. Dos recolectores en R360 existentes: 0,10 núcleo, 256 MiB y 8 GiB por nodo. No sustituyen detector H2/caudal ni controlan recarga por nube.
49P	Pasos de cable y reserva de empaquetado	Roxtec SF 6x1 AISI316 SFF6000000121 y Wedge 120 AISI316 AWK0001201021.	Seis sectores: pasos separados para datos A/B, energía A/B y control. Manguitos propios en muro 0,50 m.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	PEN-33: 12 pasos de datos, 12 de energía y 6 de control; dos caras por paso. Cada kit incluye cinco placas. No presupone número de cables ni aprobación cortafuego del muro compuesto. Diámetros, resistencia del conjunto y pasos exclusivos de agua/agente/ductos pendientes; reservas no generan enlaces nuevos.
49Q	Soportes de pasos definidos	C-AJ-8309; placaRoxtec mínimo6mm y SF soldado de fábrica, sobre hormigón armado120mm de obra.	Dos paneles independientes A/B por sector; treinta aberturas individuales201por2983mm.	No seleccionado en SD4; cantidad de esta alternativa excluida del inventario vigente.	Hormigón bruto 4561,92 kg, neto de vanos 4044,4013 kg; placas mínimas 509,8217 kg adicionales si independientes de BPR; 482 mm de reserva. F2h y T variable por servicio. Civil/juntas/ubicación/placa comercial/empaquetado/diámetros pendientes; no certifica muro compuesto.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
50	WAN principal	Fibra empresarial GTD/Telsur de referencia; 100/100 Mbit/s de diseño, sujetos a disponibilidad y contratación.	Entrada A hacia firewalls A/B; ruta físicamente distinta del respaldo.	1 enlace.	Medir caudal útil cifrado, SLA y trazado. No se atribuye CIR de 200/800 Mb/s ni contratación realizada. Sincronización crítica tiene prioridad y requiere ensayo con mezcla de SD5.
51	WAN de respaldo	Starlink Fixed Site/Priority, respaldo LEO; $\geq$10 Mbit/s útiles de subida bajo ensayo.	Entrada B y terminal LEO separado; firewalls A/B.	1 enlace y terminal; alimentación incluida una sola vez.	Conmutación objetivo $\leq$30 s; la recepción verifica cielo, ruta, energía, latencia, caudal y contratación. No se garantiza QoS de toda la red LEO.

Fuente: cálculos explícitos de SD4, 4.2.1/4.3, y SD5, 5.4.3; requisitos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 6, pp. 14–17; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 15, RT-03.10/13 y RT-06.01).

La ampliación de capacidad se decide con carga y caudal medidos de la selección del SD4; no se oferta 800 Mb/s CIR/400 útiles por ambos caminos. Los cálculos anteriores de 10/30 GB de SD5 conservan su escenario y no acreditan el enlace Starlink. Antes de aceptar se concilian tráfico nuevo, prioridad, lote, procesamiento y límite de 30 min sobre el conjunto obligatorio.

El backlog acotado SD4 y el lote completo de SD5 son escenarios distintos. Se conserva el límite contractual de reconexión $\leq$30 min, sin afirmar cubierto el segundo por el cálculo del primero. La energía vigente del gabinete central es 700/875 W con caminos A/B; los estudios de sala técnica, generadores y cargas ambientales anteriores no se suman ni se compran como selección del SD4. Las obligaciones aplicables de energía, ambiente e incendio siguen abiertas hasta verificar su solución.

Equipamiento fijo de terreno y medición

La Tabla 5 distingue instalación, stock adicional y expansión. Los modelos ambientales, de alimentación y metrología aún no están individualizados. Cada reserva de terreno está en sitio con configuración precargada; no se interpreta una cifra propuesta como certificación de aptitud marina o de zona de combustible (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.10–14, pp. 19–20, secc. 8.4, pp. 19–20; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, caps. 11, 14 y 15).

Tabla 5 — Terreno, instrumentos y reservas por tipo

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
52	Gabinetes de borde	Gabinetes protegidos contra corrosión, agua, humedad y acceso; objetivo IP66 del conjunto de pantalán, modelo sin seleccionar.	5 en pantalán y 1 adicional en varadero.	6 instalados; accesorios/protecciones por sitio.	Varadero es partida propia, no infraestructura existente presupuesta. Fijación, fuentes, prensaestopas y protección acreditada por conjunto; no albergan núcleo ni sustituyen la sala secundaria.
53	Switch industrial	Switch PoE industrial, fuentes/conversores independientes A/B. Marca/modelo sin individualizar.	2 por pantalán más 2 en gabinete de varadero.	12 instalados + 2 reservas compatibles en sitio.	Reserva $\lceil 12 \times 0,10 \rceil = 2$ por tipo compatible. Fuentes/bus, puertos, SFP, PoE y pérdidas se calculan tras retirar una rama. Cota propia de 30 W DC por switch, sin PD; añadir PD, cable y conversión una sola vez según hoja de cargas.
54	Wi-Fi operacional	AP para exposición marina y recinto, con modelo, envolvente y cobertura acreditados.	10 en pantalanes y 2 en varadero, conforme a la figura 4.5 del SD4.	12 instalados +2 reservas compatibles en sitio.	Cota SD4 de 20 W por AP; la cobertura, el consumo y la aptitud marina se aceptan mediante BOM, ficha y ensayo en terreno.
55	Gateway de terreno	Medición, buffer durable e identidad individual; modelo/interfaces por seleccionar.	1 por cada uno de los 5 pantalanes y 1 varadero.	6 instalados +1 reserva compatible en sitio.	Cota SD4 15 W por gateway. Distribución, puertos, redundancia y medición reales por verificar; dos caminos dibujados no equivalen a diez gateways adquiridos.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
56	Medidor de agua	Medidor con lectura digital, totalizador y interfaz al concentrador; metrología/protección por producto. Modelo sin individualizar.	Puntos de agua de amarras/pantalanes	320 instalados + 32 reservas en sitio; crecimiento a 380 instalados.	Reserva inicial $\lceil 320 \times 0,10 \rceil = 32$; al crecer a 380, reserva mínima 38. Los 60 puntos de crecimiento no se cuentan instalados; calibración, bus y consumibles se especifican antes de compra.
57	Medidor de energía	Medidor eléctrico con lectura digital y totalizador; protecciones y certificación de variante. Modelo sin individualizar.	Puntos de energía de amarras/pantalanes	320 instalados + 32 reservas en sitio; crecimiento a 380 instalados.	Reserva independiente de agua: 32 iniciales, 38 al llegar a 380. La conciliación compara lectura, totalizador y hecho facturable, sin inventar resultados de calibración.
58	Lectores de acceso	Lector/interfaz compatible con acceso vigente y credencial autorizada. Modelo/certificación sin individualizar.	Portería y puntos de acceso definidos por levantamiento.	7 instalados + 1 reserva en sitio.	Reserva $\lceil 7 \times 0,10 \rceil = 1$; integración con autoridad, bitácora y reacción ante falla requiere mapa de puntos. No sustituye identificación/consentimiento ni resuelve baja laboral fuera del recinto.
59	Interfaz de surtidor	Interfaz protegida al sistema de combustible existente. Modelo, protocolo y certificación de zona sin individualizar.	Surtidor, emplazamiento según clasificación efectiva.	1 instalada + 1 reserva compatible en sitio.	Reserva $\lceil 1 \times 0,10 \rceil = 1$; seguridad, aislamiento, totalizador y operación fallback se comprueban. IP68/MIL-STD no acredita atmósfera explosiva; no usar terminal general dentro de zona clasificada.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
60	Sensor de ocupación	Sensor para piloto opcional de ocupación de amarra; modelo, protección y tecnología se seleccionan mediante ficha y ensayo.	20 posiciones, cuatro por pantalán, conforme a SD4, sección 4.2 y DA-20.	20 unidades piloto +2 reservas compatibles en sitio.	Reserva $\lceil 20 \times 0,10 \rceil = 2$. La ocupación obligatoria se confirma mediante bitácora operacional y ronda física registrada; el piloto no sustituye la asignación exclusiva ni autoriza por sí solo una expansión.

Fuente: dimensionamiento de SD4, 4.2.1; volumetría de (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 14); reservas conforme a (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 8.4, pp. 19–20).

Las reservas son adicionales a la instalación: inicialmente se especifican 352 medidores de agua y 352 de energía para instalación más reemplazo, sin incorporar la futura expansión. Sus características y repuestos todavía deben individualizarse por producto, al igual que el mecanismo de inventario, firmware, bloqueo y actualización del borde completo.

Terminales móviles y accesorios

La Tabla 6 propone una referencia común Samsung Galaxy XCover7 Pro para conservar compatibilidad de reserva: 6 operacionales de pantalán, 3 de escuela, 3 de varadero y 2 de boyas, total 14; dos repuestos completan los 16. La ficha internacional no acredita SKU chileno, salinidad, autonomía real, garantía local ni reposición contractual (Samsung Electronics, 2025; Samsung Electronics, s.f.-b; Samsung Electronics, s.f.-c; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.10–13, pp. 19–20).

Tabla 6 — Móviles, stock y accesorios propuestos

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
61	Terminal móvil	Samsung Galaxy XCover7 Pro; Snapdragon 7s Gen 3, 6 GB RAM/128 GB, 6,6 pulgadas, GNSS, cámara, NFC, 5G y Wi-Fi 6E; batería típica reemplazable 4.350 mAh.	6 pantalán; 3 escuela; 3 varadero; 2 boyas.	14 operacionales.	IP68 en agua dulce 1,5 m/30 min y MIL-STD-810H según condiciones de catálogo; el conjunto se acepta con pruebas de salinidad, guantes y brillo exterior. Se ensayan 12 h continuas en terreno y 8 h en boyas.
62	Reserva móvil	Mismo XCover7 Pro y SKU compatible, enrolado y configurado.	Stock en sitio, bajo custodia y gestión Synaptix.	2 reservas; flota total 16.	Las reservas sustituyen cualquier perfil operacional y forman parte de la cobertura MDM/MTD. La reposición restituye el stock conforme al plan de ciclo de vida.
63	Batería móvil	Batería adicional compatible y mantenida, individualizada en la BOM.	Una adicional por móvil operacional, en custodia y carga segura; las reservas conservan su batería incluida.	14 adicionales para operativos +16 incluidas.	El recambio y la carga se organizan por turno. El cambio se trata como apagado/reinicio salvo que el conjunto acredite continuidad; la capacidad se acepta mediante ensayo por perfil.
64	Carga móvil	Cargador o base y cable compatibles, en variante eléctrica local e individualizados en la BOM.	Puestos de carga protegidos según perfil y stock.	16 juegos.	Un juego por terminal permite rotación y reposición; compatibilidad, protección, potencia y turnos se verifican con la configuración recibida.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
65	Protección y sujeción	Protección y sujeción compatibles por terminal; arnés o funda flotante en escuela y boyas.	Flota de 16; escuela y boyas con conjunto marino por perfil.	16 juegos; conjunto marino para los perfiles indicados.	No se atribuye flotación al teléfono. La aceptación comprueba conjunto, fijación, uso con guantes, cámara, agua salada y compatibilidad de las reservas.

Fuente: distribución de SD4 reconciliada y propuestas de accesorios; condiciones de Samsung (Samsung Electronics, 2025; Samsung Electronics, s.f.-b; Samsung Electronics, s.f.-c); autonomía exigida (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 15, RT-03.10).

Los 16 teléfonos incluyen dos reservas: 14 operativos +2 reservas. Se verifican 12 h de terreno y 8 h de boyas por perfil. La autonomía se acepta con UEM/MTD, cifrado, cola durable, capturas, GNSS, mapas, radio/reintentos, brillo y temperatura reales. La cobertura de seguridad OEM se confirma para el SKU y para los 56 meses contractuales; el calendario mensual no elimina los máximos de remediación urgente.

Integraciones, servicios de soporte y activos existentes

La Tabla 7 distingue activos existentes y servicios a proveer. La reutilización no implica certificación de capacidad ni aceptación del estado actual; levantamiento y compatibilidad documentan su condición antes de integrarlos. Synaptix asume administración técnica y coordinación del soporte, sin asignar esas tareas a la dotación de la marina (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 14, p. 10; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 11, cap. 17, secc. 17.4).

Tabla 7 — Servicios, integración y reutilización

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
66	Activos existentes	VHF, contabilidad, control de acceso, cámaras, estación meteorológica, surtidor y otros equipos operacionales vigentes.	Recinto y puntos actuales; proveedores existentes.	Inventario/versión vigente por levantamiento; no se declaran unidades nuevas.	IoT-AC 1.0 conserva autoridad y concilia I-01–05 desde nodos propios, sin instalar código ni presuponer recursos libres en fabricante. Interfaz/modelo, derechos, identidad admisible y ventana efectiva del último tramo pendientes; mTLS al puente no acredita compatibilidad del producto. VHF mantiene coordinación humana. Travelift/surtidor no se duplican como supuesto HA.
67	Administración del borde	Inventario, configuración, firmware, aplicaciones, certificados, respaldo y actualización de nodos y dispositivos fijos.	Célula Local, pantalanes, portería, varadero y surtidor.	Todos los activos integrados; mecanismo individual por tipo y modelo.	Sophos Mobile cubre teléfonos e Intune/Sophos el parque Windows propuesto, no toda la instrumentación. Cada producto debe acreditar credenciales, actualización firmada, prueba y rollback para aceptar RT-03.18/08.14.
68	Soporte crítico	Servicio 24×7, atención en sitio, resolución en 4 h; reemplazo crítico en 4 h desde diagnóstico confirmado.	Chile/recinto, fabricantes y logística coordinados por Synaptix.	Parque crítico por inventario; cobertura durante 56 meses.	Identificar responsables, ubicación de stock y condiciones contractuales por producto. No confundir respuesta TAC, garantía, envío o soporte remoto con resolución/reemplazo; coberturas por celebrar.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
69	Soporte no crítico y software	Hardware no crítico en horario hábil con resolución en 24 h; software de base/plataforma con soporte continuo de fabricante.	Parque local/terreno/nube y proveedores correspondientes.	Parque y licencias durante 56 meses; métrica por producto.	Obligación de provisión y renovación; OSS/parches disponibles o asistencia Synaptix no acreditan por sí solos soporte fabricante. Identidades, SKU y términos aún requieren individualización.
70	Muestras de aceptación	Una muestra de cada tipo de dispositivo especificado, con accesorios y configuración representativos.	Entorno de ensayo y sitio acordado antes de compra masiva.	1 muestra por tipo; separada de instalación y stock.	Synaptix coordina/entrega; CLIENTE acepta o rechaza con resultados y criterio. Compromiso deseable RT-08.15; no se afirma muestra ya entregada ni aprobación realizada.
71	Ciclo de vida y disposición	Recepción, puesta en servicio, mantenimiento, actualización, retiro, sanitización y entrega a gestor autorizado.	Todos los activos; custodia hasta entrega final al CLIENTE.	Plan aplicado por activo y medio; gestor todavía no contratado.	Procedimiento desarrollado en las secciones siguientes. Inventario, cadena de custodia y certificados futuros permiten verificar ejecución; no se presentan evidencias inexistentes.

Fuente: compromisos de provisión y prácticas de (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.06–18 y secc. 8.4, pp. 18–20; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 14, p. 10; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 11, cap. 17, secc. 17.4).

El soporte y las muestras son compromisos concretos de ejecución futura, con responsabilidad y evidencia definida. Los bienes cuya ficha, consumo, versión, vida útil, repuestos o soporte no están completos conservan esa brecha; el plan transversal no suple la individualización de esos productos.

Monitores, gestión de estaciones y operación técnica remota

La Tabla 8 detalla los monitores del parque de negocio y las consolas técnicas de Synaptix, más sistema operativo, gestión y protección de ambos. Los dieciocho PC del CLIENTE se separan de tres técnicos remotos; no se suma la energía del NOC al recinto ni se presenta su dotación como resuelta por contar consolas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.29, p. 16, RT-08.07–09, p. 19; EIZO Europe, 2026; Phoenix Contact, s.f.; Microsoft, 2026c; Microsoft, 2026b; Sophos, 2026a).

Tabla 8 — Puestos duales, licencias y gestión por parque

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
72	Monitores duales	EIZO MDF2701W-BK, VA 27 pulgadas Full HD, DP y alimentación redundante AC/DC; soporte MDS-T272 por pantalla.	CLIENTE: 32 instalados +4 stock; remoto: 4 instalados +2 stock.	36 instalados +6 reservas; 42 soportes/cable DP; 42 QUINT dentro de la BOM de puestos.	Referencia máxima 45 W AC/44 W DC por monitor, sin sumarlos; cota de adquisición 65 W con conversión/cableado asignados una vez. Alimentación cruzada A/B. No se traslada ENERGY STAR del Dell sustituido; ergonomía y certificación pendientes.
73	SO de estaciones	Windows 11 Pro 26H2 de referencia, licencia OEM individual por PC; migraciones soportadas.	18 PC CLIENTE y 3 del servicio Synaptix, licencias separadas.	21 derechos OEM vinculados a sus equipos.	26H2: fin 10-10-2028; compatibilidad OEM/agentes/aplicación debe comprobarse. 25H2 alternativa temporal hasta 12-10-2027. Renovar línea antes de EOL hasta mes 56; no trasladar OEM sin derecho aplicable.
74	Gestión de estaciones	Microsoft Intune Plan 1 for Devices y enrolamiento DEM dedicado mediante Company Portal; grupos/perfiles/aplicaciones por dispositivo.	18 PC tenant CLIENTE y 3 tenant Synaptix; custodias separadas.	21 derechos de dispositivo +2 Intune Plan 1 por usuario para cuentas DEM, una por tenant; renovación hasta mes 56.	DEM no es cuenta Windows de operación. Apps Required y certificados device; device-only no incluye acceso condicional, MAM ni gestión por usuario. PGE-4 desarrolla cuentas locales individuales, anillos y recuperación sin WAN, con aceptación futura.

N°	Categoría / Tipo	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación técnica
75	Protección Windows	Sophos Endpoint con XDR y Device Encryption por usuario; cifrado fijo BitLocker y control de periféricos.	18 PC CLIENTE y 3 remotos; padrón y custodia por tenant.	Por producto: 100 derechos CLIENTE +20 remotos; crecimiento 110+20. Ampliar antes de autorizar nuevos beneficiarios; no son licencias por PC ni personal contratado.	Políticas por usuario cubren provisión y relevos; cifrado completo XTS-AES 256 antes de datos, TPM-only CLIENTE y TPM+PIN remoto. USB/MTP bloqueado salvo excepción y BitLocker To Go. PGE-4 concreta paquete local de recuperación, rotación y respuesta/anillos; contratos y aceptación futuros.
76	Consolas técnicas remotas	Misma configuración Vecow/EIZO/QUINT del ítem 42 y BOM PGE-4; dos pantallas por puesto, KB216 y MS116.	Operación remota Synaptix, fuera del CLIENTE; vigilancia/incidentes y supervisión/escalamiento simultáneos.	2 instaladas +1 PC y 2 pantallas de reserva; 3 juegos teclado/mouse; 6 fuentes/soportes/cables DP.	Synaptix provee dentro del servicio gestionado; stock propio separado. No acredita sala o dotación existentes; comunicaciones/energía/licencias propias. RT-06.29 conserva su brecha de emplazamiento y RT-08.08 bloquea suministro.

Fuente: cantidades de SD4, 4.2.1; referencias oficiales (Dell Technologies, s.f.-d; Dell Technologies, s.f.-c; Dell Technologies, s.f.-e; Dell Technologies, s.f.-g; Dell Technologies, s.f.-f; Dell Technologies, s.f.-b; Dell Technologies, s.f.-k; Dell Technologies, s.f.-a; Microsoft, 2026c; Microsoft, 2026b; Microsoft, s.f.; Sophos, 2026d; Sophos, 2026e; Sophos, 2025; Sophos, 2024; Sophos, 2026a).

Cada puesto instalado tiene dos monitores; los repuestos no son operadores adicionales. El parque completo propuesto es 18 PC instalados y tres de reserva, 36 monitores instalados y seis de reserva. Las políticas precargadas protegen sin WAN, pero nuevas órdenes cloud requieren comunicación. El RLH es la fuente laboral seleccionada; su cobertura exterior sigue pendiente y no se reemplaza por gestión de estaciones.

Configuración de puestos con alimentación y almacenamiento redundantes

La combinación seleccionada que sustituye las referencias Dell de los ítems 42, 72 y 76 es Vecow ECS-4700-2G-1345UE, dos EIZO DuraVision MDF2701W-BK y dos Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/10 por puesto. La selección conserva las cantidades de ambos parques y la continuidad local; la selección de suministro exige satisfacer conjuntamente alimentación, almacenamiento, certificación energética, ergonomía y ciclo de vida. La referencia Dell con fuente única no queda autorizada para compra por esta evaluación (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.02/04/08/13, pp. 18–19).

La BOM seleccionada del PC utiliza Core i5-1345UE, 32 GB DDR5-4800 mediante SMART SR4G6SO5285-SB y dos SSD SATA de 2,5 pulgadas Innodisk 3TE7 con Innodisk NAND, referencia `DES25-C12DK1KCCQL-H03`, de 512 GB cada uno. La memoria y el disco aparecen en la lista de compatibilidad del manual Vecow; la ficha de la serie admite Windows 11, dos salidas DisplayPort, dos SATA con RAID 0/1 y dos entradas DC redundantes. Se configura RAID 1 de arranque, con 512 GB comerciales útiles antes de formato para SO, aplicación, cola y registros. La variante 2G utiliza soporte interior de discos; no se especifica extracción en caliente ni bandejas frontales (Vecow, 2025a, pp. 7–8, 93–98 y 104–105; Vecow, 2025b).

El espejo tolera la falla de cualquiera de sus discos, con alarma de volumen degradado, sustitución identificada y reconstrucción controlada. Se supervisan salud SMART/iSMART individual, desgaste, errores no corregibles y estado del volumen; ECC/LDPC y protección de ruta de datos corresponden a la serie Innodisk. La aceptación fija BIOS y controlador RAID compatibles con Windows 11 y esta BOM, y prueba arranque, persistencia, falla de cada disco, alarma y reconstrucción. El respaldo independiente cubre corrupción lógica, borrado y fallas comunes que el espejo no resuelve. La variante NAND seleccionada publica hasta 2,4 W por disco: los 4,8 W del par se incluyen dentro de la cota del PC, sin añadirlos de nuevo al balance (Innodisk Corporation, 2025, s.f.).

Cada entrada DC del PC recibe 24 V desde una QUINT física distinta, alimentada respectivamente por los circuitos AC A y B. La pantalla 1 recibe AC de A y DC de QUINT B; la pantalla 2, AC de B y DC de QUINT A. EIZO declara redundancia AC/DC y prioridad AC cuando ambas están presentes: no se suman 45 W AC y 44 W DC como consumos simultáneos de una pantalla. Al perder una rama, la QUINT sobreviviente sostiene el PC y una pantalla DC, mientras la otra pantalla conserva AC. Con cota de adquisición de 120 W DC para el PC completo, el margen es $(120 + 44)(1, 20) =$

$196,8 < 240$ W y la corriente $164/24 = 6,833 < 10$ A. El consumo de PC es límite propio de aceptación; las eficiencias y el FP nominales de la fuente no acreditan todos los estados de carga parcial (EIZO Europe, 2026; Phoenix Contact, s.f.; EIZO, s.f.-a, p. 15).

Las QUINT se ubican junto al puesto, con derivaciones DC de hasta 2 m de ida, cableado compatible, protecciones selectivas, PE y pinout del fabricante. Cada pantalla recibe soporte MDS-T272 compatible; su diagonal de 27 pulgadas obliga a ajustar mesa, alcance y disposición de ambas pantallas. La Tabla 9 conserva el parque: CLIENTE incluye dieciséis PC instalados y dos de reserva; el servicio remoto, dos instalados y uno de reserva. Las reservas de servicio y CLIENTE pertenecen a inventarios separados (EIZO, s.f.-b; EIZO Europe, s.f.; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 8.4, pp. 19–20).

Tabla 9 — Cantidades de la configuración seleccionada, incluidas reservas

Tipo	CLIENTE	Servicio remoto	Total
PC Vecow	18	3	21
Pantallas EIZO	36	6	42
Fuentes QUINT	36	6	42
SSD dentro de PC	36	6	42
SSD de reparación adicionales	4	1	5
Soportes MDS-T272	36	6	42
Cables DisplayPort	36	6	42
Juegos teclado y mouse	18	3	21

Fuente: Elaboración de Synaptix: dos pantallas, dos fuentes y dos SSD por PC; reservas de los ítems 42, 72 y 76 y stock adicional de reparación propuesto.

Los 42 SSD incluidos en PC y los cinco de reparación suman 47 unidades. Un disco dentro de un PC de reserva no se cuenta simultáneamente como stock suelto disponible para otro equipo. La envolvente de adquisición se mantiene en 370 W por puesto, 5,920 kW para los dieciséis puestos CLIENTE y 2,590 kW para los siete críticos; no se reduce por ensayos de otra configuración ni se duplican conversión, cables o discos. VA, FP, arranque, calor y consumo por estado se comprobarán con la BOM completa durante la aceptación de la configuración seleccionada.

La autorización de suministro requiere certificado o registro verificable de eficiencia energética aplicable al PC configurado y a MDF2701W-BK, identificando esquema, emisor, modelo, variantes y condiciones. Los certificados CE/CB, las homologaciones marítimas, ISO 50001 de fábrica y el consumo publicado no sustituyen esa certificación. Se completarán además la evaluación del puesto frente a NCh 2527, compatibilidad OEM/agentes y reposición individual durante 56 meses.

Synaptix mantendrá inventario, stock compatible, vigilancia de fin de soporte, sustitución antes de EOL y verificación del sustituto con RAID, cifrado y doble alimentación; la garantía comercial no se equipara por sí sola a ese horizonte. PGE-4 selecciona esta configuración técnica, con suministro bloqueado por RT-08.08; no se declaran certificados ni compra realizada (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.08/13, p. 19).

Frontera vigente ECI-4. Se mantiene la hoja inicial como referencia de sus familias, con cotas históricas de incendio de INC-4, ahora pendientes de sustitución por el balance AC de INC-36 (0,650 kW/0,750 kVA máximos y 0,300 kW/0,350 kVA normales no acreditan los receptores vigentes); MON-16 0,115 kW/0,115 kVA conservadores agregados. Los 120 W residuales cubren sólo seguridad/acceso. La envolvente intermedia es 49,1696 kW/52,0048 kVA, antes del tratamiento de bancos todavía sin seleccionar. Se diseña renovación para 60 A/900 m^3/h por banco; 20 A es escenario anterior y no condición vigente de seguridad.

Hoja de cargas por activo, frontera y estado

La Tabla 10 desarrolla las partidas físicas del inventario sin modificar sus seis columnas oficiales ni crear nuevos números de ítem. El símbolo $p_i(s)$ representa potencia de entrada todavía por individualizar, no cero. El estado s recorre régimen normal, retirada de A, retirada de B y relevo/arranque de clima; se añade recarga y prueba de reserva cuando sean simultáneas. Una carga imprescindible que pierde alimentación conserva una brecha funcional y no se elimina de la suma (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.07–11/13, p. 15, RT-08.01/04, p. 18; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 15, RT-03.10 y RT-06.01).

La protección comprende los dieciséis PC y treinta y dos monitores, además de cómputo, comunicaciones, medición, acceso, protección, carga móvil y clima. Siete puestos tienen prioridad de negocio; los otros nueve conservan suministro ininterrumpido. Cada camino superviviente sostiene toda la carga no climática y su propio clima. Las consolas del NOC remoto, maquinaria de negocio y cargas de terceros tienen balances separados. Aplicaciones y agentes se incluyen en sus anfitriones.

Los límites siguientes son condiciones propuestas de adquisición e integración, no consumos medidos ni máximos publicados de una BOM incompleta. Si una configuración los excede, se sustituye o se recalcula antes de compra. El margen del veinte por ciento no absorbe una partida desconocida.

Tabla 10 — Hoja de cargas complementaria al inventario T-11

Ítems	Instalación y frontera	Dato utilizable	Entrada por estado	Condición de cierre
32	2 R360, sala técnica	BOM completa $\leq$ 700 W AC/nodo; PSU 600 W no es consumo	1,400 kW; FP mínimo 0,90; L3	EIPT, discos/NIC/agentes, 1+1 y fuente retirada
34	2 FG-120G, sala técnica	$2 \times 50 = 100$ W AC, ópticas incluidas	0,100 kW; FP mínimo 0,90; L3	Catálogo 40 W/unidad; confirmar alcance, ópticas, FP y transitorio
36	2 core, sala técnica	$2 \times 250 = 500$ W AC propios; PD separados	0,500 kW; FP mínimo 0,90; L3	BOM, dos PSU, módulos, stack y ópticas; no sumar ensayos con y sin PoE
38–40	2 racks, 4 PDU y luz	40 W AC; gabinetes pasivos	0,040 kW; 0/40/0 W L1/L2/L3	PDU, medición y luz sin duplicar cargas conectadas
41	12 conversores distribuidos	$12 \times 5 = 60$ W DC; ópticas host en su anfitrión	0,060 kW DC en bloque convertido	SKU, puertos y distancias; fibra pasiva no consume
42/72	7 puestos prioritarios, 14 pantallas	220 W PC AC +2 $\times$ 65 W pantallas +20 W periféricos/puesto	2,590 kW AC; todos protegidos; FP mínimo 0,90	BOM, doble fuente, pérdida de camino; USB incluido no se suma otra vez
42/72	9 puestos restantes, 18 pantallas	Misma cota: 370 W AC/puesto	3,330 kW AC; todos protegidos; FP mínimo 0,90	Prioridad funcional no excluye de UPS; reparto total puestos 0/8/8
43/44	2 UPS y bancos A/B	Salida, pérdidas y recarga separadas; selección en Tabla 11	Superviviente: 49,1696 kW/52,0048 kVA intermedios, sin tratamiento de bancos	Tabla CSB y factores propios; programación, aceptación plena y reserva recuperada
45/46	2 grupos, transferencias y estanques	$\eta_{UPS} \geq 0,94$ de proyecto; reparto de salida y recarga hasta 60 A por verificar; auxiliares externos $\leq 0,1$ kW	P200-6; capacidad efectiva $\geq$ 129 kW/$\geq$ 90 kVA por grupo	PRP, derating, escalones, armónicos, arranque, volumen útil y reposición

Ítems	Instalación y frontera	Dato utilizable	Entrada por estado	Condición de cierre
47	2 circuitos 022/YKA2 candidatos	Interior 230 V, 35,9 A; exterior 400 V, 3F, 22,5 A: 23,845457 kVA	Clima propio por camino; $P \leq 23,845457$ kW; relevo en ramas distintas	Banda T/HR, recarga, sensible/latente y mínima carga antes de compra
48/49	Incendio y seguridad/ambiente de sala	Entrada AC de INC-36 pendiente; 650 W/750 VA son cota anterior +120 W seguridad residual; MON aparte	Cota anterior 0,770 kW/0,8833 kVA; L2, antes de MON; pendiente recalcular	INC-36 actualiza panel, cuatro FRPS y recarga, disparo y 4 lectores; entrada AC pendiente; MON-16 agrega 57,5 VA en L2 y L3; 120 W excluye sensores seleccionados
50/51	2 terminaciones WAN	$2 \times 75 = 150$ W AC completos	0,150 kW; 0/150/0 W L1/L2/L3; FP mínimo 0,90	ONT/router/módem/radio y alimentación, incluso con WAN caída
52	6 gabinetes de borde	$6 \times 100 = 600$ W AC auxiliares	0,600 kW; 200 W/fase; FP mínimo 0,90	Ventilación, anticondensación, control y pérdidas no incluidas en conversión
53	12 switches, 2/gabinete	$12 \times 30 = 360$ W DC propios; PD separados	0,360 kW DC en bloque convertido	Moxa candidato: 15,58 W sin PD; modelo/mapa por cerrar
54	12 AP, 2/gabinete	$12 \times 32 = 384$ W PD; doble entrada no duplica dato	0,384 kW DC, una vez en PSE	AP-575 candidato; funciones/RF tras falla de PSE; cable separado
55	10 concentradores en pantalán	$10 \times 25 = 250$ W DC, interfaces incluidas	0,250 kW DC; reparto 4/4/2	Modelo, buses, captura, búfer y fuentes A/B
56/57	Medidores: 320/380 de cada servicio	Agua $\leq 0,5$ W/punto; energía ≤ 3 W/punto DC	Inicial 0,160/0,960; crecimiento 0,190/1,140 kW DC	Autoconsumo y captura durante corte; reparto 128/128/64 o 152/152/76

Ítems	Instalación y frontera	Dato utilizable	Entrada por estado	Condición de cierre
58	7 accesos y 2 motores	$7 \times 50 = 350$ W DC control; $2 \times 600 = 1.200$ W AC motores	Control DC; motores L3, FP mínimo 0,75	Arranque agregado $\leq 2,4$ kVA; otra barrera en reposo antes de iniciar; incluir espera y seguridad
59	1 interfaz de combustible	80 W DC interfaz/aislamiento/conversión	0,080 kW DC; bomba negocio fuera de frontera	Clasificación/certificados, totalizador, alimentación y modo seguro
60	40 sensores piloto	$40 \times 2 = 80$ W DC, captura propia incluida	0,080 kW DC; sin expansión automática	Tecnología, baterías/gateway dentro de cota o recálculo
61–64	14 móviles +2 reservas; 16 juegos de carga	$16 \times 50 = 800$ W AC completos	0,800 kW; 6/5/5 juegos; FP mínimo 0,75	Cargadores, baterías sueltas, pérdidas y simultaneidad
66	Radio, CCTV y meteo	Radio 300 W/NVR 200 W AC; cámaras ≤ 20 W PD; meteo 30 W DC	Radio fuera de sala; cámaras 38/60: 0,760/1,200 kW DC	Radio 0/300/0 W L1/L2/L3; NVR L3; inventario y dependencias existentes
33/35/37/42/52–65/70	32 luces y bombas apagados	Bancada $\leq 1,0$ kW/1,25 kVA; reparto 0/0,60/0,65 kVA	Suspender durante arranque de motor; ensayos nominales separados	Stock no disponible si está prestado; contar muestra energizada
72/76	NOC: 2 PC y 4 monitores +reserva	Balance propio del servicio remoto	No integra carga ni PUE local	Sala, red, telefonía, energía y licencias remotas individualizadas

Fuente: Elaboración de Synaptix desde cantidades del inventario. Datos: (Fortinet, s.f.-a, p. 8; Cisco Systems, s.f.-b, tabla 24; Dell Technologies, s.f.-i; Dell Technologies, s.f.-h; Dell Technologies, s.f.-b; Moxa, s.f.; Hewlett Packard Enterprise, s.f.; Samsung Electronics, s.f.-a). Los valores de ensayo, capacidad y candidatos no se tratan como consumo completo de la BOM.

La hoja distingue el consumo máximo de catálogo, el ensayo bajo una configuración y la hipótesis propia. Fortinet permite una referencia de 80 W para el par FG-120G, pero falta su FP. Cisco no autoriza sumar el ensayo de 104,5 W sin PoE al de 554,4 W que ya contiene la entrega PoE. Dell dirige al planificador EIPT para la configuración R360: el rating de PSU y los BTU/h calculados desde ese rating no sustituyen el consumo del servidor (Fortinet, s.f.-a, p. 8; Cisco Systems, s.f.-b, tabla 24; Dell Technologies, s.f.-i).

Los candidatos Moxa/HPE aún no modifican los ítems 53/54 ni el cálculo de compra. Para un PSE se suma electrónica, ópticas no incluidas, entrada de sus PD y pérdidas de cable; la conversión a AC se incorpora una sola vez. Si ambos PSE sobreviven mediante fuentes A/B, retirar una rama puede conservar ambas entradas PoE del AP: los 26,1 W de una entrada no equivalen automáticamente al estado de rama retirada. La prueba de pérdida de PSE es distinta. Se comprueban puertos y prestaciones, además de energía; dos AP por gabinete no demuestran cobertura superviviente (Moxa, s.f.; Hewlett Packard Enterprise, s.f.).

El bloque DC suma 3,7028 kW iniciales o 4,4408 kW en crecimiento, incluyendo veinte por ciento de pérdidas de cable sobre AP/cámaras: 0,2288/0,3168 kW. Con eficiencia de conversión mínima 0,90 y 0,100 kW de espera no incluidos, la entrada es $3,7028/0,90 + 0,100 = 4,2142$ kW AC iniciales o $4,4408/0,90 + 0,100 = 5,0342$ kW AC en crecimiento. Entrega PoE, cable y conversión se cuentan una vez; el FP mínimo del bloque AC es 0,90.

Se distribuyen switches/AP/conversores por cuatro unidades de cada familia y fase; concentradores 4/4/2; accesos 2/2/3; piloto 20/20/0; surtidor/meteo L1. La espera de conversión es 40/40/20 W. Cámaras: 13/17/8 al inicio y 20/24/16 en crecimiento. Los cinco pantalanes y varadero aportan dos gabinetes por fase. Son condiciones de instalación nueva por casar con puertos, fuentes y circuitos, no características medidas del edificio.

Configuración propuesta de energía y climatización

La Tabla 11 individualiza la propuesta eléctrica y la candidatura climática. SD4 desarrolla el cálculo, el modo de regulación, el banco, la obra nueva, el combustible y la estimación energética. La selección térmica incompleta conserva su estado No en T-12. Los protocolos de aceptación corresponden a verificaciones futuras.

Tabla 11 — Configuración eléctrica y selección climática condicionada

Partida	Configuración por camino	Instalado A+B	Reserva compatible
UPS	93T60KMBSB, 60 kVA/60 kW, 3:3; sin baterías internas; modo regulado sin bypass operativo	2 UPS	1 UPS en Chile
Banco	2 cadenas de 40 HRL12540W, neutro 20/20; gabinete de proyecto por cadena	160 bloques/4 gabinetes	1 cadena de 40 bloques en Chile
Espacio/masa	UPS: $0,50 \times 0,82 \times 1,75$ m/235,5 kg; cadena: 1.756 kg de baterías y cota de 2.056 kg con gabinete	7.024 kg de baterías, sin estructuras	Reserva fuera de huella instalada
Generación	P200-6, FGL30120, 180 kVA/144 kW PRP, 400/230 V, 50 Hz	2 grupos	1 grupo en Chile
Combustible/transferencia	2.000 L nominales/1.500 L útiles; transferencia ≥ 320 A, cuatro polos según esquema aprobado	2 estanques/2 transferencias	Controlador/bomba críticos por tipo
Clima candidato	022/YKA2; 23,845457 kVA de cota eléctrica y 18,60 kW sensibles netos nominales; selección T/HR pendiente	2 circuitos N+1 proyectados	1 conjunto compatible en Chile

Fuente: (Eaton, s.f.-b; Eaton, 2024; CSB Energy Technology, 2026; FG Wilson, 2020; Mitsubishi Electric, 2025). Stock propuesto por redondeo del diez por ciento.

La selección del banco usa $80(1.129)(0,85)(0,90)/1.000 = 69,0948$ kW AC a sesenta minutos, desde la tabla CSB a 25 °C y final de 1,80 V por celda. Los factores propios incluyen eficiencia y reserva. Se exige recepción a 60 kW con al menos sesenta minutos iniciales, seguimiento semestral y sustitución preventiva al llegar a 45 minutos para preservar el mínimo de treinta. Banco de 480 V nominales, flotación propuesta de 546 V y techo de 588 V; el servicio autorizado configura el perfil compensado. Cada cadena conserva neutro, protección y TB20 de 24 V DC según la guía (CSB Energy Technology, 2026; Eaton, 2024; CSB Energy Technology, 2025).

Mapa y fases. Se conservan las cantidades y la descomposición de DC/PoE, medidores, piloto y accesos. Los puestos se reparten 0/8/8; las cargas centrales, 0/810/2.200 W; los juegos móviles, 6/5/5. El interior climático ocupa L1 y su exterior las tres fases del mismo camino. La Tabla 12 reproduce el mapa en crecimiento. PDU/luz, CPE, incendio/ambiente y radio se asignan conjuntamente a L2, manteniendo sus cargas completas.

Tabla 12 — Cotas por fase, camino superviviente en crecimiento

Fase	No clima kW/kVA	Clima kVA	Diseño kVA +20 %	Máximo A a 225,4 V
L1	2,3796/2,7106	13,4532	19,3965	84,511
L2	6,5915/7,4009	5,1962	15,1163	69,595
L3	8,1582/9,3805	5,1962	17,4919	81,199

Fuente: Cálculo de Synaptix: máximo entre régimen, bancada y arranque; corrientes climáticas de ficha y no-clima como potencia constante. Límite UPS de 86 A (Mitsubishi Electric, 2025, p. 3; Eaton, 2024, pp. 33–35).

Al retirar A, B conserva el parque completo y su climatizador; el caso inverso conserva A. La bancada externa se limita a 1,0 kW/1,25 kVA, repartida 0/0,60/0,65 kVA, y se inhibe durante arranque de barrera. La otra barrera debe estar en reposo antes de iniciar; se conservan maniobras en curso, seguridad y liberación de emergencia. La entrada agregada de ambos circuitos de motor se limita a 2,4 kVA, frente a 1,6 kVA de régimen. La aceptación comprueba controladoras y estado seguro. El modo Frequency Converter de 50/50 Hz mantiene operación por inversor/batería sin bypass disponible; ESS y Auto Bypass de arranque quedan inhabilitados y el bypass separado abierto y bloqueado. El mantenimiento requiere parque transferido y clima propio detenido. Un STS no convierte una fuente única en doble fuente.

Grupo y combustible. Con recarga de 20 A por UPS, techo de 588 V, eficiencia de proyecto $\geq 0,94$ y FP de entrada $\geq 0,99$, el arranque con sensibilidad climática de $+2$ % da 66,3382 kW/67,0406 kVA por grupo. La entrada máxima publicada de 108 A a 400 V equivale a 74,8246 kVA y ya incluye recarga. La sensibilidad propia a 478 V da 89,5487 kVA con auxiliares; no es una curva de fabricante. Se exige demanda total ≤ 90 kW/90 kVA y capacidad efectiva ≥ 129 kW/≥ 90 kVA después de correcciones. Con el criterio propio de media ≤ 70 % PRP efectivo, $129(0,70) = 90,3$ kW cubre el techo activo. La selección del fabricante debe completar derating, transitorios y baja carga (Eaton, s.f.-a; FG Wilson, 2020).

Combustible vigente GCI-4: 1.500 L útiles en 2.000 L nominales y contención neta mínima 2.200 L por camino. A 41,3 L/h, autonomía 36,3196 h; con margen 20 % para 24 h, consumo límite 52,0833 L/h. Pedido 600 L y plazo 8 h dejan 183,3333 L/3,52 h al consumo límite. Enex Express declarado y Copec Empresas alternativo; contrato/cobertura y consumo corregido por formalizar/verificar antes de habilitación.

Condición térmica y energía. La 022/YKA2 es candidata: 18,60 kW netos en el punto de retorno de 27 °C/47 % HR, exterior de 35 °C, 20 Pa y tubería de 5 m. La banda de entrada de 23–25 °C y HR de 40–55 %, con vapor de fugas/ocupación $\leq 0,50$ kg/h, requiere selección por estado y carga baja; la reposición de bancos se calcula aparte. Antes de calor adicional de bancos/recarga, la referencia térmica es $1,25(2,710 + 2 \times 2,80092 + 0,500 + 0,700 + 3,900) = 16,7648$ kW. La reserva nominal admisible es 1,46816 kW; dos cargadores de 20 A a 588 V, con eficiencia de proyecto 0,94, dan 1,50128 kW de pérdidas antes del banco. Los puntos AC/AC de UPS no son máximos universales en batería/recarga. SD4 desarrolla además la cota de gasificación por corriente agregada: 300 m^3/h por banco para el escenario de 20 A, o 900 m^3/h para 60 A, bajo hipótesis conservadoras de electrólisis y mezcla. El primero añade 13,5062 kg/h y 9,1917 kW latentes en ambos bancos, además de 2,2440 kW sensibles de reposición. Son escenarios de selección, con extracción independiente del aire TI, no caudales normativos ni gas real. La guía no acredita el mínimo/paso para fijar 20 A. Esta envolvente exige seleccionar disipaciones, ajuste de carga, caudal y tratamiento por zona, y recalcular antes de compra (Eaton, s.f.-a; Mitsubishi Electric, 2025; Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2022).

El plano de SD4 configura un único recinto TI/climatización de 27,5 m^2, con ambas unidades interiores y comunicación permanente de aire; bancos y otros recintos no completan artificialmente esa superficie. El manual 2024 fija 21 m^2 mínimos para 022 F2, acceso categoría C y menos de una persona por 10 m^2. Se mantienen frente útil de 1,20 m y circulación del fabricante. Carga

R32, líneas y condiciones de ambas unidades se completarán para la variante suministrada; la superficie no cierra por sí sola la selección térmica (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2024, secc. 2.2.5–2.2.7, p. 21).

Tras una descarga, Synaptix mantiene generación, camino sano y rama en recuperación hasta comprobar la reserva disponible. La prueba secuencial de descarga, recarga y nuevo corte valida ese criterio sin atribuir treinta minutos de autonomía al simple retorno de AC. El perfil anual de SD4 suma 8.760 horas, 8.798,40 kWh de TI y 41.671,60 kWh del recinto: PUE estimada de 4,74, o 4,78 en crecimiento; sensibilidad de 3,42–7,12, con parámetros propios explícitos. La exportación de 68.250,87 kWh se contabiliza por separado. El PUE corresponde al escenario 022 con parámetros propios; seleccionar extracción y tratamiento de bancos exige actualizar el perfil y las cotas por fase. T-12 distingue esa estimación de las condiciones de temperatura/humedad y carbono regional.

Conciliación de partidas 46M/47I/48J. El subtotal propio de control/energía es 348,7552 W DC globales, 174,3776 W por QUINT, con bus, transductores y burdens ya incluidos. No se añade como segunda carga AC: la entrada, pérdidas y arranque se verifican sobre las fuentes seleccionadas. INC-36 suma cuatro FRPS de aspiración ordinaria y amplía SLC/NAC; la entrada AC de panel, SPS y cuatro FRPS con cargadores permanece pendiente. La hoja precedente conserva sus hipótesis de cálculo y no es balance de los nuevos receptores.

Partidas vigentes de lotes 37–39. ENV-37 incorpora dos bombas secundarias, una por circuito, máximo P1 1,440 kW cada una y reserva aparente propia 1,60 kVA; 2,880 kW/3,20 kVA con ambas en transferencia. No acreditan selección primaria ni frío a plena demanda. CEN-38 añade 4 W DC de interfaces a las reservas de control: 352,7552 W globales, sin duplicar bus, DI o pérdidas posteriores a TEN. INC-39 conserva cuatro FRPS con relés de extremo, 60,00/72,096 W DC a 24 V, y controlador actualizado; sus entradas AC/cargadores siguen pendientes. Hoja precedente es antecedente parcial, no balance final de nuevos receptores. Drenajes de INT-37 son gravitacionales; alarmas/electrónica todavía requieren selección y carga propia.

Base vigente ENV-40/INT-40. Dos ORING añaden reserva propia4 W a la base352,7552 W:356,7552 W globales. La fuente superviviente sostiene220,7552 W al trasladar sólo el riel ambiental. No se adquieren nuevas CPU o QUINT por esta maniobra; la pérdida de fuente no conserva permisos/diagnóstico del camino retirado. Frío/UPS, arranque y detectoresH2 mantienen sus balances independientes.

Recepción, puesta en servicio y mantenimiento

Synaptix mantiene un inventario por activo desde recepción hasta disposición. La recepción exige equipos nuevos y sin uso previo, garantía de fábrica vigente desde recepción conforme, número de serie, modelo/SKU, accesorios, versión inicial, consumo, condiciones ambientales y licencias. Se registran proveedor, fecha, cobertura y término de garantía; cualquier divergencia con la BOM se rechaza antes de integrar. El CLIENTE recibe la evidencia y la decisión de conformidad, sin atribuirlas como ya efectuadas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.06/16,

pp. 19–20).

La puesta en servicio registra configuración de seguridad, firmware/parche, conectividad, carga y ubicación/circuito. Synaptix prueba primero la muestra de cada tipo antes de compra masiva, con accesorios representativos y resultados entregados al CLIENTE. La prueba de servidor, red o energía incluye pérdida física de fuente/circuito y equipo; medidores se concilian contra totalizador y hecho capturado; móvil usa guantes, humedad y autonomía real. Solo después de aceptación se incorpora al inventario operacional, separando muestras y stock. Las actas identificarán prueba, criterio, resultado, fecha, responsable y configuración reproducible (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.15/16, pp. 19–20).

El mantenimiento preventivo físico se realiza trimestralmente, con frecuencia adicional cuando la instrucción del fabricante o la condición del sitio lo exija. Comprende corrosión, humedad, fijación, ventilación, conexiones, cables, baterías y alarmas; medidores siguen su programa metrológico individual. La revisión eléctrica y de puesta a tierra mantiene la periodicidad semestral de SD4. Cada intervención registra condición inicial/final, mediciones reales, repuestos y efectos en capacidad; si falta redundancia, la carga crítica permanece protegida y se usa ventana de mantenimiento con reversión (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.10, p. 15, RT-08.16, p. 20).

El mantenimiento correctivo se inicia mediante incidente y diagnóstico, con prioridad por criticidad y afectación. Hardware crítico tiene cobertura 24×7, atención en sitio y resolución dentro de cuatro horas; el reloj de reemplazo no supera cuatro horas desde confirmación de diagnóstico. Hardware no crítico se atiende en horario hábil con resolución en veinticuatro horas. Synaptix coordina fabricante/logística y registra apertura, confirmación, sustitución, retorno y verificación de servicio; una respuesta remota no se reporta como resolución (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 8.4, pp. 19–20).

El stock se verifica mensualmente por tipo compatible, número de serie, ubicación, licencia/configuración y prueba de preparación. Una unidad consumida activa inmediatamente su reposición; Synaptix coordina restablecer el mínimo dentro de veinticuatro horas, sin esperar a la revisión mensual. Esta meta de reposición es propuesta y no sustituye los cuatro horas de reemplazo crítico ni presume un contrato de suministro disponible. Mientras se repone, Synaptix registra la exposición y conserva cobertura alternativa compatible; sin ella, no se declara mantenido el mínimo. Cambiar el parque instalado obliga a recalcular $\lceil 0,10N \rceil$ por tipo y ajustar accesorios/licencias (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 8.4, pp. 19–20).

Actualización y cobertura durante los 56 meses

Synaptix revisa mensualmente inventario, versiones, alertas, licencias y vulnerabilidades, y semestralmente la hoja de ruta de soporte/obsolescencia de todo el parque. La vigilancia y el escaneo son continuos; la revisión ordinaria no reinicia el plazo urgente. Las remediaciones máximas son siete días corridos para críticas, quince para altas y treinta para medias desde publicación o detección. Se identifican componente, exposición, responsable, fecha límite y evidencia de corrección; un control compensatorio no se registra como cumplimiento sin demostrar su efecto (Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-11.04, p. 23, secc. 1.6, p. 5).

Cada cambio se ensaya en QA y Preproducción con contratos, datos, eventos, cifrado, réplica y reversión. Una versión o imagen aprobada, firmada y registrada se despliega en ventana autorizada, respetando los congelamientos del Caso 07 para cambios programados. Un incidente crítico o remediación urgente sigue el procedimiento de emergencia, con autorización trazable, validación y revisión posterior; el congelamiento no crea dispensa de plazos. Se conserva la versión recuperable y se comprueba que el cambio no rompe la continuidad ni renueva permisos con datos obsoletos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 17, secc. 17.4).

La hoja de ruta mantendrá el soporte efectivo hasta M1+56 meses. Con las fechas publicadas, se prepara actualización mayor de PostgreSQL 18 y de Corretto 21 antes de noviembre/octubre de 2030 respectivamente; EMQX 6.3 se migra antes del 02-09-2029 salvo extensión contractual acreditada. Ubuntu 24.04 utiliza Pro y cobertura aplicable hasta mayo de 2034. Kotlin y su cadena móvil se actualizan antes del término correspondiente de cada componente; 03-12-2027 solo describe stdlib JVM 2.4. Boot, React, TypeScript, herramientas auxiliares y servicios administrados requieren registrar el ciclo/condiciones aplicables en cada revisión sin inventar una fecha de fin de soporte (Amazon Web Services, s.f.-a; PostgreSQL Global Development Group, s.f.; EMQ Technologies, s.f.-a; Canonical, s.f.-c; JetBrains, s.f.; Spring, s.f.-b).

La planificación ejecuta sustitución o actualización soportada antes del término efectivo; retirará de operación cualquier componente sin soporte antes de exponer el servicio a esa condición. La falta de un parche OEM exige bloqueo, retirada, sustitución o deshabilitación de función afectada con comprobación de remediación; no amplía los siete/quince/treinta días ni autoriza conservar una vulnerabilidad crítica por periodicidad mensual. Vida útil, repuestos y reposición de cada producto durante 56 meses siguen requiriendo respaldo individual: el plan no equivale a acreditar RT-08.13 para dispositivos aún no seleccionados (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.13, p. 19, RT-11.04, p. 23).

Retiro, sanitización y disposición final

Un retiro se autoriza por obsolescencia, incapacidad de la carga/autonomía requerida, falla irreparable, ausencia de soporte o riesgo que exige sustitución. Synaptix preserva datos sujetos a retención, verifica respaldo/traslado, revoca credenciales/certificados y registra activo, medio, responsable, fecha y destino. El almacenamiento retirado no sale de custodia como repuesto ni al gestor mientras contenga información accesible (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.16/17, p. 20).

La sanitización selecciona un procedimiento compatible con el medio y nivel del dato, ejecuta borrado seguro o borrado criptográfico cuando pueda verificarse, y registra método, herramienta/-versión, identificador de medio y resultado de comprobación. Si el borrado no es verificable o el medio no funciona, se destruye de forma controlada. Synaptix entrega al CLIENTE un certificado de sanitización o destrucción ligado al inventario y la cadena de custodia; no se presenta como certificado obtenido antes de su ejecución (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c,

RT-08.17, p. 20).

El equipo y residuo electrónico se entregan a gestor autorizado conforme a la normativa aplicable. Antes del retiro Synaptix verifica autorización y alcance del gestor y acuerda logística; el gestor todavía no está contratado. Se registran identificación, cantidad/peso cuando corresponda, fecha, transporte, receptor y destino, y se entrega al CLIENTE el certificado de disposición final. Baterías y demás componentes se segregan según exigencias del gestor y normativa, sin desecharse con residuos ordinarios (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.18, p. 20).

Condiciones de habilitación y alcance de la formulación

Antes de compra e instalación deben completarse BOM, variante chilena, ficha ambiental/eléctrica, consumos máximos, fin de soporte, garantía y cobertura por producto; plano de emplazamiento, clasificación de combustible, metrología, RF, puertos/rutas, energía, clima e incendio; y prestadores WAN/logística con condiciones que sostengan los compromisos. Su ausencia actual limita la individualización de estos ítems. La especificación técnica se completa por la responsabilidad de Synaptix y no se traslada a personal TI inexistente del CLIENTE (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.01/04/10/13, pp. 18–19; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 11, cap. 17, secc. 17.4).

La fuente seleccionada es el RLH local, desarrollado en SD3/SD4/SD5 con roles por empleador, instantes y provisión/revocación automática. Continúan pendientes la cobertura completa de bajas exteriores durante aislamiento total y las autonomías de terminales con permisos antiguos. La Autoridad local no renueva sin origen vigente y reautenticación individual; el permiso no supera 24 horas y la baja se mide desde su efecto real. La política de sesión y la custodia de emergencia se desarrollan en SD4; ninguna cuenta de recuperación prolonga esos permisos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-12.10/13, p. 26; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 15, RT-03.10/13).

T-12 identifica la formulación localizable y mantiene sus estados conforme al alcance completo de cada requisito. Los compromisos de equipos nuevos, muestra, plan de ciclo de vida, sanitización y disposición se verifican durante la ejecución sin atribuir pruebas no realizadas. Las fichas, selección, cobertura y fuentes exigidas forman parte de la recepción. La individualización del producto y su aceptación se documentarán con los criterios y evidencias anteriores antes de habilitar su operación.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Amazon Web Services. (2026a). *Regions and Availability Zones—Amazon Relational Database Service*. Consultado el 28 de septiembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.html

Amazon Web Services. (2026b). *Servicios de AWS por región*. Consultado el 28 de septiembre de 2026, desde https://aws.amazon.com/es/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/

Amazon Web Services. (2026c). *Supported Regions and DB engines for cross-Region read replicas in Amazon RDS*. Consultado el 28 de septiembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.CrossRegionReadReplicas.html

Amazon Web Services. (s.f.-a). *Amazon Corretto FAQs*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://aws.amazon.com/corretto/faqs/

Amazon Web Services. (s.f.-b). *Choose between REST APIs and HTTP APIs*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-vs-rest.html

Amazon Web Services. (s.f.-c). *GuardDuty security agent image URI for Amazon ECS*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/ecs-runtime-agent-ecr-image-uri.html

Amazon Web Services. (s.f.-d). *How Runtime Monitoring works with Amazon ECS Fargate*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/how-runtime-monitoring-works-ecs-fargate.html

Amazon Web Services. (s.f.-e). *Private integrations for REST APIs in API Gateway*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/private-integration.html

Amazon Web Services. (s.f.-f). *Request validation for REST APIs in API Gateway*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html

Amazon Web Services. (s.f.-g). *Usage plans and API keys for REST APIs in API Gateway*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html

aquasecurity. (s.f.). *Trivy 0.75.0 – publicación oficial*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://github.com/aquasecurity/trivy/releases/tag/v0.75.0

Canonical. (s.f.-a). *Expanded Security Maintenance*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://ubuntu.com/security/esm

Canonical. (s.f.-b). *Package: podman, Ubuntu Noble*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://packages.ubuntu.com/noble/podman

Canonical. (s.f.-c). *Ubuntu release cycle*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://ubuntu.com/about/release-cycle

Cisco Systems. (2026, 1 de septiembre). *Cisco Catalyst 9300 Series Switches Ordering Guide*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-swit-ser-cte-en.html

Cisco Systems. (s.f.-a). *Catalyst 9300 Switches Hardware Installation Guide: Product overview*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/hardware/install/b_c9300_hig/Product-overview.html

Cisco Systems. (s.f.-b). *Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html

CSB Energy Technology. (2025, junio). *VRLA Battery User Manual* [Secciones 5 a 9: instalación, carga, descarga, mantenimiento y sustitución]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://csb-battery.com/wp-content/uploads/2026/04/CSB-Operation-and-Handling-Manual-061225.pdf

CSB Energy Technology. (2026, 31 de enero). *HRL12540W Datasheet: 12 V Top Terminal VRLA-AGM* [Especificaciones y tablas de descarga a potencia constante por batería a 25 grados Celsius]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://csb-battery.com/wp-content/uploads/2026/03/CSB-Datasheet-HRL12540W-01312026.pdf

Dell Technologies. (s.f.-a). *Dell Optical Wired Mouse MS116, 570-AAIS*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-optical-wired-mouse-ms116/apd/570-aais/mice

Dell Technologies. (s.f.-b). *Dell Pro 24 Plus Monitor P2425H: Technical specifications*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/en-us/shop/dell-pro-24-plus-monitor-p2425h/apd/210-bmgh/monitors-monitor-accessories

Dell Technologies. (s.f.-c). *OptiPlex Micro Plus 7020 Owner's Manual: Memory*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7020-plus-micro/optiplex-micro-plus-7020-owners-manual/memory?guid=guid-e9d2ea83-38a4-431d-803c-96d63c1dbc34&lang=en-us

Dell Technologies. (s.f.-d). *OptiPlex Micro Plus 7020 Owner's Manual: Processor*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7020-plus-micro/optiplex-micro-plus-7020-owners-manual/processor?guid=guid-210310b2-d90d-4203-a482-56d53f44c6fd&lang=en-us

Dell Technologies. (s.f.-e). *OptiPlex Micro Plus 7020 Owner's Manual: Storage*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7020-plus-micro/optiplex-micro-plus-7020-owners-manual/storage?guid=guid-df903cc2-226d-400b-9a83-1fcf31c562c2&lang=en-us

Dell Technologies. (s.f.-f). *OptiPlex Micro Plus 7020: External display support (GPU integrated)*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/support/manuals/en-

us/optiplex-7020-plus-micro/optiplex-micro-plus-7020-owners-manual/external-display-support-gpuintegrated?guid=guid-ba0db67f-77b6-4bfd-b066-40c82631c1c5&lang=en-us

Dell Technologies. (s.f.-g). *OptiPlex Micro Plus 7020: Hardware security*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7020-plus-micro/optiplex-micro-plus-7020-owners-manual/hardware-security?guid=guid-2cb63817-ba3d-44dc-8d8d-96d20cde362a&lang=en-us

Dell Technologies. (s.f.-h). *OptiPlex Micro Plus 7020: Power adapter*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/support/manuals/en-ie/optiplex-7020-plus-micro/optiplex-micro-plus-7020-owners-manual/power-adapter?guid=guid-f26b1c4b-c8be-4a81-9936-781588327ef5&lang=en-us

Dell Technologies. (s.f.-i). *PowerEdge R360 Installation and Service Manual: PSU specifications*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/support/manuals/en-au/poweredge-r360/r360_ism/psu-specifications?guid=guid-ff8a8542-c09e-4bb9-9b35-710b1366b973&lang=en-us

Dell Technologies. (s.f.-j). *PowerEdge R360 Rack Server: configuration options*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/en-us/shop/dell-poweredge-servers/new-poweredge-r360-rack-server/spd/poweredge-r360/pe_r360_tm_vi_vp_sb?configurationid=6a54cb2c-5de5-439e-a3d6-03bd85361279

Dell Technologies. (s.f.-k). *Teclado con cable Dell KB216, español QWERTY, 580-ADGS*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/es-es/shop/teclado-con-cable-dell-kb216-espa%C3%B1ol-qwerty-negro/apd/580-adgs/accesorios-para-pc

Eaton. (2024, diciembre). *Eaton 93T 15–80 kW: User's and Installation Guide* (4.ª ed.) [Modo Frequency Converter, pp. 21 y 27; cableado, pp. 33–35; arranque y Auto Bypass, p. 80; cargador configurable, p. 98]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/eaton-93t-ups/eaton-93t-ups-users-and-installation-guide-en-us.pdf

Eaton. (s.f.-a). *93T 15–80 kVA UPS Technical Specification* (Rev 3) [Páginas impresas 2–4; ratings, entrada, regulación y disipación por punto de carga]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/eaton-93t-ups/eaton-93t-15-80-kva-ups-technical-specification.pdf

Eaton. (s.f.-b). *Eaton 93T UPS: 93T60KMBSB* [60 kVA, tres fases, factor de potencia unitario; sin baterías incluidas]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.93T60KMBSB.html

EIZO. (s.f.-a). *DuraVision MDF2701W Setup Manual* [Prioridad AC al conectar ambas alimentaciones, p. 15]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eizoglobal.com/support/db/files/manuals/00N0N422Bx/SUM-MDF2701W-en-US-00N0N422B1.pdf

EIZO. (s.f.-b). *DuraVision MDF2701W User's Manual*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eizoglobal.com/support/db/files/manuals/00N0N421CZ/UM-MDF2701W-en-US-00N0N421CZ.pdf

EIZO Europe. (2026, 23 de agosto). *DuraVision MDF2701W: ficha técnica*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eizo.eu/fileadmin/datasheet/MDF2701W_en-EN.pdf

EIZO Europe. (s.f.). *MDS-T272: soporte de inclinación para MDF2701W*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eizo.eu/accessories/mds-t272

EMQ Technologies. (s.f.-a). *EMQX Enterprise version support and end-of-life policy*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/release-notes/eol-ee.html

EMQ Technologies. (s.f.-b). *EMQX license*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/get-started/deploy/license.html

FG Wilson. (2020, 5 de agosto). *P200-6 50 Hz: Technical Data, Standard Alternator* [180 kVA/144 kW PRP a 400/230 V; alternador FGL30120; consumo, pp. 2–3; regulación, p. 4]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20160830-09462-10544

Fortinet. (2026, septiembre). *Fortinet Product Matrix*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/Fortinet_Product_Matrix.pdf

Fortinet. (s.f.-a). *FortiGate 120G Series Data Sheet* [Datos de alimentación y consumo de FG-120G, p. 8]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/pdf/fortigate-120g-series.pdf

Fortinet. (s.f.-b). *FortiGate 120G Series QuickStart Guide*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://fortinetweb.s3.amazonaws.com/docs.fortinet.com/v2/attachments/f9fb064a-a672-11ee-8673-fa163e15d75b/FG-120G-QSG.pdf

gitleaks. (s.f.). *Gitleaks 8.30.1 – publicación oficial*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://github.com/gitleaks/gitleaks/releases/tag/v8.30.1

Hewlett Packard Enterprise. (s.f.). *HPE Aruba Networking 570 Series Outdoor Access Points QuickSpecs*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral.a00056659enw.html

Innodisk Corporation. (2025). *2.5 SATA SSD 3TE7 with Innodisk NAND: Datasheet* [Variante de terminación QL; consumo máximo de serie 2,4 W; SMART e iSMART. No atribuir el TBW máximo de serie a 512 GB.]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.innodisk.com/upload/file/Innodisk_25_SATA_SSD_3TE7_Innodisk_NAND_Datasheet.pdf

Innodisk Corporation. (s.f.). *2.5 SATA SSD 3TE7* [Control de errores y monitoreo de salud de la serie; distinguir las variantes NAND y estándar.]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.innodisk.com/en/products/flash-storage/sata-25-ssd/25-sata-ssd-3te7

JetBrains. (s.f.). *Kotlin releases*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://kotlinlang.org/docs/releases.html

Microsoft. (2026a, 8 de julio). *Announcing TypeScript 7.0*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-7-0/

Microsoft. (2026b, 6 de agosto). *Microsoft Intune licensing*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/intune/fundamentals/licensing

Microsoft. (2026c, 29 de septiembre). *Supported versions of Windows client*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/supported-versions-windows-client

Microsoft. (s.f.). *Update rings policy settings for Windows devices in Microsoft Intune*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/windows-update-settings

Mitsubishi Electric. (2025, febrero). *s-MEXT PI Sheet* [Configuraciones monofasicas completas en p. 2: s-MEXT-G00-DX-F1-013-S con PUZ-ZM125VDA. Capacidades brutas al punto de ficha; calor de ventilador excluido]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/4469

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (2022, junio). *Technical Manual: s-MEXT-G00, ME38* (TM_s-MEXT_ME38_00_06_22_EN) [234 paginas. Parametros minimos de compresor p. 49; frio y humedad pp. 139–149; prioridad dinamica LAN pp. 194–197. Confirmar software de suministro]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://s3.amazonaws.com/enter.mehvac.com/DAMRoot/Original/10006/TM_s-MEXT_ME38_00_06_22_EN.PDF

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (2024, junio). *s-MEXT G00: Installation, Use and Maintenance Manual* (IUM_s-MEXT_G00_01_Z_06_24_ML) [Secciones 2.2.5–2.2.7, p. 21: frente, área mínima para 022 F2, acceso y circulación.]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://confort.mitsubishielectric.fr/sites/default/files/medias/pm_document/IUM_s-MEXT_G00_01_Z_06_24_ML.pdf

Moxa. (s.f.). *EDS-G4012-8P-4QGS-LVA: Power Parameters*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/ethernet-switches/layer-2-managed-switches/eds-g4012-series/eds-g4012-8p-4qgs-lva

opentofu. (s.f.). *OpenTofu 1.13.1 – publicación oficial*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://github.com/opentofu/opentofu/releases/tag/v1.13.1

Phoenix Contact. (s.f.). *QUINT4-PS/1AC/24DC/10: fuente 2904601*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.phoenixcontact.com/gb/products/2904601/pdf

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b, 18 de agosto). *Bases Técnicas - Servicio de Puerto Deportivo* (Caso 07). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *Versioning policy*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.postgresql.org/support/versioning/

React. (s.f.). *React versions*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://react.dev/versions

Samsung Electronics. (2025, 14 de abril). *Samsung introduces Galaxy XCover7 Pro and Galaxy Tab Active5 Pro, ruggedized devices for frontline excellence*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://news.samsung.com/global/samsung-introduces-galaxy-xcover7-pro-and-galaxy-tab-active5-pro-ruggedized-devices-for-frontline-excellence

Samsung Electronics. (s.f.-a). *Galaxy XCover7 Pro: Battery and charging*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.samsung.com/uk/business/smartphones/xcover/galaxy-xcover7-pro-black-128gb-sm-g766bzkdeeb/

Samsung Electronics. (s.f.-b). *Galaxy XCover7 Pro: business product specifications*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.samsung.com/au/business/smartphones/xcover/galaxy-xcover7-pro-sm-g766bzkdsts/

Samsung Electronics. (s.f.-c). *Security updates scope*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb

Schneider Electric. (s.f.). *AR3104: APC NetShelter SX Server Rack Enclosure, 24U; specifications*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/us/en/product/AR3104/

semgrep. (s.f.). *Semgrep 1.180.0 – publicación oficial*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://github.com/semgrep/semgrep/releases/tag/v1.180.0

sigstore. (s.f.). *Cosign 3.1.3 – publicación oficial*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://github.com/sigstore/cosign/releases/tag/v3.1.3

Sophos. (2024, 24 de julio). *Device Encryption Policy*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/customer/help/en-us/ManageYourProducts/Encryption/ConfigureDeviceEncryption/index.html

Sophos. (2025, 21 de enero). *Device Encryption system compatibility*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/customer/help/en-us/ManageYourProducts/Encryption/DeviceEncryptionAdministratorGuide/ManageBitLocker/SystemCompatibility/index.html

Sophos. (2026a, 16 de septiembre). *Endpoint license usage and calculation FAQs*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/fusion/customer/help/en-us/LicensingGuide/ProductLicenses/Endpoint/LicenseUsageFAQs/index.html

Sophos. (2026b, 21 de agosto). *Linux runtime detection*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/Customer/help/en-us/ManageYourProducts/ServerProtection/ServerConfigureLinuxRTD/index.html

Sophos. (2026c, 29 de julio). *Manage Android devices without a user*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/mobile/help/en-us/AdminHelp/EnrollDevices/UserlessAndroidDevices/index.html

Sophos. (2026d, 8 de abril). *Política de control de periféricos*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/Customer/help/es-es/ManageYourProducts/EndpointProtection/ConfigureDeviceControl/index.html

Sophos. (2026e, 14 de septiembre). *Set up and start Live Response*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/customer/help/en-us/ManageYourProducts/ThreatAnalysisCenter/LiveResponse/index.html

Sophos. (2026f, 22 de septiembre). *Sophos Mobile licenses*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/customer/help/en-us/LicensingGuide/ProductLicenses/Mobile/index.html

Sophos. (s.f.-a). *Detection consequences*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/Mobile/help/en-us/AdminHelp/MTDWithIXM/DetectionConsequences/index.html

Sophos. (s.f.-b). *Management modes*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/mobile/help/en-us/AdminHelp/EnrollDevices/ManagementModes/index.html

Sophos. (s.f.-c). *Sophos Protection for Linux release notes*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/releasenotes/output/en-us/esg/linux_protection_rn.html

Spring. (s.f.-a). *Spring Modulith 2.1.1: Project Object Model*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://raw.githubusercontent.com/spring-projects/spring-modulith/2.1.1/pom.xml

Spring. (s.f.-b). *Spring support policy*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://spring.io/support-policy/

Vecow. (2025a, 12 de noviembre). *ECS-4700 User Manual* (1.3.0). Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.vecow.com/dispUploadBox/PJ-VECOW/Files/9963.pdf

Vecow. (2025b, 2 de mayo). *ECS-4700: Marine-grade Rugged Embedded System* [Ficha ECS-4700-20250502; dos SATA RAID 0/1, entradas DC redundantes y variantes de pedido.]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://jp.vecow.com/dispUploadBox/PJ-VECOW/Files/9798.pdf

zaproxy. (s.f.). *ZAP 2.17.0 – publicación oficial*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://github.com/zaproxy/zaproxy/releases/tag/v2.17.0

Declaración de uso de IA

Esta declaración corresponde a la elaboración del Formulario T-11. Identifica la herramienta utilizada, el alcance de su apoyo y el responsable del control técnico previo a emisión. Se consolidará en el Formulario A-6 y se mantendrá la declaración de las demás intervenciones en sus respectivos archivos.

La Tabla 13 registra el uso de IA en este formulario y la verificación humana que debe efectuarse antes de su emisión.

Tabla 13 — Declaración de uso de IA del Formulario T-11

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Especificaciones técnicas ofertadas, 10 oct. 2026	OpenAI Codex	Contraste de los seis campos originales y explicitación de la discrepancia entre BT RT-08.10 y BA art. 50.2, sin montos.	Bajo	Ninguno	José Lara: responsable de esta intervención; revisión humana del contenido pendiente de confirmación.
Cómputo de negocio y lectura/informes, 9 oct. 2026	OpenAI Codex	Concordancia de nombres Marina-Ops, Marina-Log y Marina-Admin con SD3 y SD4, conservando cantidades, recursos y modelos.	Bajo	Ninguno	José Lara: responsable de esta intervención y del control humano previo a emisión. Esta intervención no acredita revisión técnica ni visual humana.
Lotes 22–24, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con sub-agentes	Conciliación de recalentamiento, control de seguridad y pasos de cable con las memorias de selección, cantidades y planos.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente. Alcance: cantidades, modelos, fuentes, cargas, compatibilidad y PDF.
Lotes 25–27, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con sub-agentes	Conciliación de variantes, bancos, auxiliares ambientales y portátiles con las memorias de selección y los planos.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente. Alcance: cantidades, modelos, fuentes, cargas, compatibilidad y PDF.
Lotes 28–30, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con sub-agentes	Conciliación de impulsión, controles y alimentación; variantes de detección y extinción con memorias, fuentes e inventario.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente. Alcance: cantidades, modelos, fuentes, cargas, compatibilidad y PDF.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Lotes 31–33, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con sub-agentes	Conciliación de impulsión, controles y alimentación; variantes de detección y extinción con memorias, fuentes e inventario.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente. Alcance: cantidades, modelos, fuentes, cargas, compatibilidad y PDF.
Lotes 34–36, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con sub-agentes	Conciliación de impulsión, controles y alimentación; variantes de detección y extinción con memorias, fuentes e inventario.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente. Alcance: cantidades, modelos, fuentes, cargas, compatibilidad y PDF.
Lotes 37–39, 9 oct. 2026	OpenAI Codex con sub-agentes	Selección e integración de bombeo, diagnóstico DC, supervisión de incendio y drenaje con memorias, fuentes e inventario.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente. Alcance: cantidades, modelos, fuentes, cargas, compatibilidad y PDF.
Lotes 40–42, 9 oct. 2026	OpenAI Codex con sub-agentes	Selección e integración de continuidad DC, protección diagnóstica y alimentación de detección con memorias, fuentes e inventario.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente. Alcance: cantidades, modelos, fuentes, cargas, compatibilidad y PDF.
Lotes 19–21, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con sub-agentes	Extracción, tratamiento, protecciones y recipientes/portátiles; concordancia del inventario con estados físicos.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente. Alcance: modelos, cantidades, fuentes, cargas, compatibilidad y PDF.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Lotes 16–18, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con subagentes	Ambiente, sensores, continuidad y protección contra incendio; conciliación de estados, modelos y cantidades.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente de confirmación. Alcance: cláusulas, fuentes, modelos, cargas, autonomía, interbloqueos, referencias y PDF.
Lotes 13–15, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con subagentes	Cadena eléctrica y recursos de réplica; selección de puestos, BOM, cantidades, licencias por modalidad y recuperación.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente de confirmación. Alcance: requisitos, variantes, cálculos eléctricos/energéticos, licencias, recuperación, cantidades, fuentes, concordancia y PDF.
Lotes 11 y 12, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con subagentes	Selección de racks independientes; recursos MASS/ENV y almacenamiento adicional; concordancia de cantidades y continuidad.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente de confirmación. Alcance: cláusulas, cuotas/retención, calendarios, permisos, racks, obra, autonomía, cálculos, concordancia y PDF.
Lotes 9 y 10, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con subagentes	ANAL-5 y recursos de informes; familias y cantidades CER-4 de cableado y certificación por enlace.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente de confirmación. Alcance: requisitos, material/resistencia, plano, cantidades, enlaces, indicadores, capacidad, concordancia y PDF.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Integraciones, lote 8, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con subagentes	Suite propia INT-ACL, terminal mTLS, journal y reservas; concordancia con A4.2 y límites de autenticación/ventanas externas.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente de confirmación. Alcance: cláusulas, identidades, cantidades, cálculos, retención, concordancia SD4/SD5 y PDF.
Runtime y liberación, lote 3, 8 oct. 2026	OpenAI Codex con subagentes	Agente DEP-6, encaminamiento, slots y límite de continuidad; concordancia con SD4/SD6 y corrección de formato.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente de confirmación. Alcance: requisitos, despliegue/retorno, continuidad, cambios, actas, cantidades, concordancia y PDF.
Preproducción y secretos, lote 2, 2026-10-08	OpenAI Codex	Inventario del laboratorio segregado, cantidades/coberturas y gestor local de secretos; concordancia con SD4/SD6.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente de confirmación. Alcance: requisitos, topología, cantidades, secretos, scripts, concordancia y PDF.
Herramientas CI/CD, lote 1, 2026-10-08	OpenAI Codex	Individualización de herramientas y versiones oficiales; concordancia con SD4, SD6/T-10 y T-12.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión; revisión técnica y visual pendiente de confirmación. Alcance: requisitos, versiones, fuentes, trazabilidad, concordancia y PDF.
Capacidad e integraciones, 2026-10-08	OpenAI Codex	Concordancia de cantidades por ambiente, tareas y RDS; proveedores, tráfico y referencia de canal satelital, sin atribuir contratos o pruebas ejecutados.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable del control humano previo a emisión. Revisión técnica y visual pendiente de confirmación; alcance: inventario, fuentes, cálculos y correspondencia con SD4/SD5.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Formulario T-11, 2026-10-06	OpenAI Codex	Investigación de referencias de productos, individualización parcial de inventario, versiones, capacidades, reservas y plan de ciclo de vida; contraste con bases y SD4/SD5.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable de la revisión técnica previa a emisión. Alcance: plantilla, fuentes, cantidades, soporte, dependencias, cálculos, citas y presentación final.
Puestos, gestión, varadero y energía; parte4, 2026-10-06	OpenAI Codex	Integración de inventario, reservas, modelos de puesto, licencias y límites de cálculo con control de bases.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable de la revisión técnica previa a emisión. Alcance: cantidades, fichas, licencias, balance y presentación PDF.
Balance y alternativas UPS/generación/clima; parte 5, 2026-10-06	OpenAI Codex	Investigación de consumos, curvas y compatibilidad; hoja por activo, configuraciones alternativas, stock y corrección de PDU/racks.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable de la revisión técnica previa a emisión. Alcance: fuentes, variantes, estados de falla, cálculos, reservas y PDF.
Energía y selección climática; parte 7, 2026-10-06	OpenAI Codex	Individualización de UPS, banco, generación, obra, fases, autonomía y combustible; concordancia con perfil anual/PUE y condición de clima.	Alto	Ninguno	José Lara: revisión técnica pendiente antes de emisión. Alcance asignado: cantidades, fuentes, cálculos, estados, T-12 y PDF.
Cadena seleccionada y hoja de cargas; parte 6, 2026-10-06	OpenAI Codex	Reconciliación de modelos, cotas por activo/fase, bancos, autonomía, generación, combustible y climatización con SD4/T-12.	Alto	Ninguno	José Lara: revisión técnica pendiente antes de emisión. Alcance asignado: fuentes, BOM, cantidades, cálculos, fallas y PDF.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Formulación y concordancia documental, 2026-10-06	OpenAI Codex	Normalización del lenguaje de la oferta y declaración de IA; conservación de responsabilidades, datos y referencias.	Medio	Ninguno	José Lara: responsable de la revisión técnica previa a emisión. Alcance: redacción, fuentes, cálculos y correspondencia con SD4.
Estados térmicos y ventilación; parte 8, 2026-10-06	OpenAI Codex	Balance de calor por estado, cálculo conservador de gasificación y cargas de reposición; delimitación del ajuste de recarga y concordancia de selección, plano y estimación energética.	Alto	Ninguno	José Lara: revisión técnica y visual pendiente antes de emisión. Alcance asignado: bases, estados, ecuaciones, modelos, caudales, control, fuentes, T-11/T-12 y PDF.
Servicios WAN y fuente de habilitación; parte 9, 2026-10-06	OpenAI Codex	Individualización de Entel/Gtd, capacidad e ingresos de proyecto; concordancia del RLH y las brechas con SD4/T-12.	Alto	Ninguno	José Lara: revisión técnica y visual pendiente antes de emisión. Alcance asignado: bases, servicios, rutas, cantidades, fuentes, estados y PDF.
Evaluación de puestos redundantes; parte 9, 2026-10-06	OpenAI Codex	BOM candidata, alimentación cruzada, RAID 1, reservas, certificación y concordancia con el alcance de T-12 y el recinto climatizado.	Alto	Ninguno	José Lara: revisión técnica y visual pendiente antes de emisión. Alcance asignado: bases, variantes, cantidades, almacenamiento, fuentes, recinto, estados y PDF.

